DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Nº 229

CONTROLE DE TENSÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA: ESTUDO DE ESTRATÉGIAS GLOBAIS

Sueli Fátima Silveira Costa

DATA DA DEFESA: 06.07.1999

"Controle de Tensão de Sistemas Elétricos de Potência:
Estudo de Estratégias Globais"

Sueli Fátima da Silveira

Dissertação de Mestrado submetida à banca examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Engenharia Elétrica.

Aprovada em 06 de julho de 1999.

Por:

Maria Helena Murta Vale – Dra.
Profa. DEE/UFMG - Orientadora

Silvério Visacro Filho – Dr.
Prof. DEE/UFMG

Danilo Pereira Pinto – Dr.
Prof. UFJF

Djalma Mosqueira Falcão - Dr.
Prof. COPPE/UFRJ

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
em Engenharia Elétrica - CPDEE

CONTROLE DE TENSÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA: ESTUDO DE ESTRATÉGIAS GLOBAIS

Aluna: Sueli Fátima da Silveira
Orientadora: Maria Helena Murta Vale

Dedico este trabalho aos meus pais Rony e Jaci e
às minhas irmãs Andrea, Jeane e Janete que
sempre me inspiraram e tornaram tudo possível

e

Ao Luciano
por todo o seu amor e compreensão.

Agradecimentos

Agradeço à Professora Maria Helena Murta Vale pelo incentivo, apoio e orientação durante o desenvolvimento deste trabalho. Sua alegria, calma e dedicação contribuíram para o meu crescimento pessoal.

À equipe de estudos da CEMIG, pelo aprendizado adquirido durante as visitas à Empresa.

Aos colegas, em especial ao Rodson, e funcionários do CPDEE, pela amizade e carinho a mim dispensados.

E, principalmente, agradeço a Deus que me ajudou a vencer mais uma etapa e me amparou todo o tempo.

Resumo

Com o aumento da demanda de energia elétrica, os Sistemas Elétricos de Potência têm crescido em dimensão e complexidade, acarretando novos problemas relacionados ao seu controle. Com relação ao Controle de Tensão, este tem se tornado alvo de grande investigação, principalmente em função da condição crítica de operação dos sistemas, próxima aos seus limites, em decorrência do esgotamento dos recursos, do adiamento de investimentos e da reestruturação do setor elétrico.

Face a estas características, verifica-se a necessidade de elaboração de estratégias de Controle de Tensão ao nível global e sistêmico, resultando numa utilização mais otimizada dos recursos disponíveis.

Este trabalho discute o tema Estratégias de Controle de Tensão/Potência Reativa em sistemas elétricos de potência, de forma ampla e abrangente, organizando-o através de um texto que inclui aspectos teóricos e práticos do mesmo. Conceitos e definições básicos são tratados de forma a subsidiar os estudos e a elaboração de estratégias de controle. Procedimentos adotados na atualidade são identificados e analisados. A dissertação propõe roteiros para o desenvolvimento de estratégias de controle de tensão/potência reativa para as etapas de planejamento da expansão e de operação.

Abstract

Electrical Power Systems are continuously increasing in dimension and complexity in consequence of demand evolution. This fact introduces new system control difficulties Presently, Voltage Control receives great attention mainly because of the systems critical operation conditions, due to lack of investments and stressed equipment functioning, and the new electrical system structure proposed by the energy sector.

In face of these circumstances, the concept of global and systemic Voltage Control strategies becomes necessary, in order to provide an optimized use of system resources.

The present work investigates strategies applied to Power System Voltage and Reactive Power Control. This investigation is prepared in a global and systematic way and is organized in a didactic text, which includes theoretical and practical aspects of this control. Basic concepts and definitions are introduced in order to provide information to the study and development of control strategies. Recent control practices adopted by electrical companies are identified and analyzed. Voltage Control strategies applied to system expansion and operation (planning and real time control) are proposed.

Índice

Capítulo 1 - Introdução.....1

1.1 - Considerações Iniciais.....1

1.2 - Breve Histórico.....2

1.3 - Motivação, Objetivo e Estrutura do Trabalho.....3

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica.....5

Capítulo 3 - Conceitos Básicos sobre o Controle de Sistemas Elétricos.....11

3.1 - Considerações Iniciais.....11

3.2 - Atividades Relacionadas ao SEE.....13

3.3 - Estados Operativos e Tipos de Controle.....15

3.4 - Filosofia Operativa.....18

3.5 - Considerações no Contexto do Controle de Tensão.....19

Capítulo 4 - Considerações Sobre Controle de Tensão.....22

4.1 - Introdução.....22

4.2 - Expressões dos Fluxos Potência Ativa e Reativa nos Ramos do SEE.....23

4.3 - Relações entre Tensão e Potência Reativa.....24

4.4 - Limites Relativos aos SEE.....27

4.4.1 - Limite Teórico de Estabilidade Estática.....28

4.4.2 - Ponto de Máximo Carregamento.....29

4.4.3 - Limite de Estabilidade de Tensão.....32

4.5 - Equipamentos.....33

4.5.1 - Reguladores Automáticos de Tensão - Máquinas Síncronas.....33

4.5.2 - Transformadores com Mudança de *Tap*.....35

4.5.3 - Banco de Capacitores.....37

4.5.4 - Banco de Indutores - Reatores.....38

4.5.5 - Compensadores Estáticos.....39

4.6 - Considerações Finais.....42

Capítulo 5 - Estratégias para Controle de Tensão - Procedimentos Adotados na Atualidade.....44

5.1 - Introdução.....44

5.2 - Estruturas do Controle de Tensão.....45

5.3 - O Problema do Planejamento da Expansão.....46

5.4 - O Problema da Operação.....52

5.4.1 - Planejamento da Operação.....52

5.4.2 - A Operação em Tempo Real.....55

5.5 - Considerações Finais.....60

Capítulo 6 - Proposta de Estratégias Globais para Controle de Tensão.....62

6.1 - Introdução.....62

6.2 - Fatores Básicos para a Formulação das Estratégias.....63

6.3 - Passos Básicos para a Elaboração das Estratégias.....68

6.4 - Proposta de Estratégia de Controle de Tensão/Potência Reativa para o Planejamento da Expansão de SEE.....72

6.5 - Proposta de Estratégia de Controle de Tensão/Potência Reativa para o Planejamento Operação de SEE.....73

6.6 - Proposta de Estratégia de Controle de Tensão/Potência Reativa para a Operação em Tempo Real de SEE.....74

6.7 - Considerações Finais.....75

Capítulo 7 - Conclusões.....76

Referências Bibliográficas.....78

Apêndice A.....84

Apêndice B.....87

1

Introdução

1.1 - Considerações Iniciais

O aumento da demanda de energia elétrica está associado principalmente à expansão das áreas urbanas, em virtude da crescente industrialização. Consequentemente, os Sistemas de Energia Elétrica (SEE) têm crescido em dimensão e complexidade ao longos dos anos. Entretanto, tais sistemas vêm sofrendo severas restrições à sua expansão, tanto do lado econômico, em razão dos altos custos das novas obras de geração, transmissão e distribuição, quanto do lado social e político, em virtude das razões ambientais e de novas limitações legais.

Os sistemas elétricos, assim, em constante transformação, têm operado cada vez mais próximos aos seus limites, acarretando novos problemas relacionados ao seu controle. Além disso, os requisitos de qualidade, confiabilidade, segurança e economia dos sistemas tornaram-se mais rigidos Somam-se ainda aspectos relacionados à necessidade de uma utilização mais adequada dos recursos já existentes nas redes elétricas.

Esta evolução do SEE vem aumentando a complexidade das ações operativas. Com relação às questões relativas ao controle de tensão, tem se elevado o risco de degradação de tensão dos sistemas, em função do esgotamento dos recursos de

controle de tensão, já tendo ocorrido em algumas oportunidades a necessidade de cortes de carga. Os recursos de controle de tensão e de reativos do sistema estão sendo utilizados em condições limites, face ao adiamento dos investimentos necessários à transmissão e à compensação de potência reativa.

Adicionalmente, a mudança institucional em curso no setor elétrico brasileiro, mesmo em sua fase de transição, com a entrada em cena de novos agentes e a migração para um ambiente competitivo, amplia a necessidade de definição de hierarquias, critérios e responsabilidades para o controle de tensão do sistema.

Em vista do exposto acima, cresce em importância a investigação sobre o tema "Controle de Tensão". Para melhor caracterizar a questão atual envolvida com o mesmo e caracterizar a motivação para a elaboração deste trabalho, torna-se interessante apresentar um breve histórico sobre sua evolução.

1.2 - Breve Histórico

Historicamente, o controle de tensão sempre foi feito dentro de uma **estrutura hierárquica**: um primeiro nível local (controle dos reguladores automáticos de tensão das máquinas, mudança de *tap* dos transformadores etc.) e um segundo nível correspondente ao ajuste dos valores de referência dos controles locais, valores estes estabelecidos pelo operador, em geral com base em estudos *off-line*. À medida em que os SEE foram crescendo e mudando suas características e condições de operação, surgiu a necessidade de aprimorar a atuação dos controles, tanto no nível dos equipamentos, quanto no nível de ferramentas computacionais que permitissem a seleção e a coordenação adequada dos valores de referência. O controle de tensão passou a ser visto dentro de um contexto mais amplo de controle de potência reativa.

Além dessa característica hierárquica, o controle de tensão envolve uma ampla faixa de constantes de tempo (desde milisegundos, para compensação de flutuações rápidas, até vários minutos para o acompanhamento da variação da carga), fazendo com que suas ações sejam **estruturadas no tempo**. Um outro aspecto do controle de tensão/potência reativa é a natureza local dos seus efeitos, caracterizando a necessidade de uma **coordenação geográfica** de ações.

Com base nestas características, verifica-se que o controle de tensão requer coordenação geográfica e temporal das ações de controle, e que tais ações estejam dentro de uma estrutura hierárquica bem estabelecida.

Somando tais características básicas relativas ao controle de tensão, àquelas impostas ao SEE decorrentes da atual condição de operação mais próxima aos limites, além de outras restrições, verifica-se que o tema Controle de Tensão passa a requerer estratégias ao nível global e novos conceitos que resultem numa utilização programada, mais racional e mais otimizada dos recursos existentes, envolvendo desde as etapas de planejamento da expansão, passando pelo planejamento da operação, até a operação em tempo real.

Diversos aspectos (estudos sobre fluxo ótimo de reativos, estudos sobre investimentos para otimizar o fluxo de potência pela rede, registros das experiências dos operadores, investimentos em ferramentas de apoio ao operador, levantamento de questões ainda não solucionadas, dificuldades de implementações práticas etc.) devem ser considerados no estabelecimento de uma *Estratégia Global para o Controle de Tensão*. Apesar do controle de tensão já ser um controle tradicional no SEE, verifica-se a carência de um estudo que investigue e registre as bases para tal estratégia global.

O trabalho aqui proposto procura contribuir para suprir tal carência através da elaboração de um texto que localize as ações de controle de tensão dentro da filosofia global de controle de SEE.

1.3 - Motivação, Objetivo e Estrutura do Trabalho

Analisando a literatura técnica relativa à area de controle de sistemas elétricos de potência, verifica-se que grande parte dos desenvolvimentos relacionados ao *Controle de Tensão* se apresenta documentada em periódicos, anais de congressos e relatórios de empresas de energia elétrica. Os livros que abordam o tema ainda não contêm o *estado da arte* sobre o assunto. Sendo assim, a atuação no desenvolvimento de estratégias de controle de tensão requer, normalmente, grande esforço inicial para o estudo da literatura pertinente, que se apresenta dispersa.

Deste fato, nasce a **motivação** para a elaboração desta dissertação, cujo **objetivo principal** é gerar um documento básico sobre estratégias de controle de tensão, de forma a subsidiar os desenvolvimentos nesta área. Sua contribuição se dará notadamente nos cursos e nas pesquisas em início de elaboração no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia Elétrica da UFMG (CPDEE) e, pelas impressões colhidas junto às empresas, espera-se que o texto seja útil também fora do meio acadêmico. Partindo-se das características de tal controle e explorando a experiência já adquirida em trabalhos conjuntos com equipes de estudo e de operação de empresas de energia elétrica, pretende-se elaborar uma análise aplicada à implementação de uma estratégia global.

Para atingir seus objetivos, o trabalho foi estruturado em sete capítulos. O *Capítulo 1*, introdutório, localiza o tema a ser tratado ao longo do texto. No *Capítulo 2*, é apresentada a revisão bibliográfica elaborada a partir de publicações recentes. O *Capítulo 3* trata de conceitos básicos relativos ao controle de SEE. O *Capítulo 4* apresenta considerações específicas ao controle de tensão, envolvendo desde equações de fluxo de potência, passando pelos limites operativos de um SEE, até o estudo dos equipamentos envolvidos em tal controle. O *Capítulo 5* apresenta os procedimentos de controle de tensão, adotados no setor elétrico, e o *Capítulo 6* propõe estratégias de controle de tensão, como base para futuros desenvolvimentos. Finalmente, o último capítulo apresenta as considerações finais do trabalho. O texto inclui, ainda, dois apêndices, onde são desenvolvidas expressões relativas às potências ativa e reativa.

2

Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica, elaborada durante o desenvolvimento deste trabalho, mostra que a literatura técnica sobre o tema controle de tensão/potência reativa apresenta uma característica bastante peculiar. Esta característica diz respeito ao conteúdo dos livros técnicos e dos artigos.

Com relação aos livros técnicos, a maior parte deles aborda o tema apenas nos seus aspectos mais básicos, principalmente aqueles relacionados às equações fundamentais envolvidas no processo e aos equipamentos de controle tradicionais [1, 3,7]. Exceção deve ser feita ao Kundur [2] e Taylor [6], que abordam tal controle também ao nível sistêmico. A referência Miller [5] é aquela que se dedica ao controle de tensão/potência reativa de forma mais aprofundada. No entanto, os livros técnicos não tratam da filosofia de controle ao nível global do SEE, dos equipamentos de controle mais atuais e da utilização de ferramentas matemáticas e computacionais na solução das questões envolvidas.

Em contrapartida, tais assuntos são encontrados em outros tipos de referências como, por exemplo, artigos publicados em congressos, revistas da área e relatórios técnicos. A literatura, neste âmbito, é ampla e aborda diversos temas relacionados ao controle de tensão.

Em função do elevado número de trabalhos selecionados durante a elaboração

da revisão bibliográfica [74] foi necessário um procedimento de avaliação, no sentido de analisar, com maior profundidade, aqueles que fossem mais relevantes para o desenvolvimento da dissertação. Esta avaliação possibilitou a identificação de diferentes enfoques. Dentre eles, destacam-se aqueles relacionados à *filosofia de controle* de tensão, aos *equipamentos utilizados* e às *ferramentas computacionais e matemáticas disponíveis*.

Neste sentido, a seguir são tratadas as referências, dentre as diversas relacionadas em [74], que foram consideradas de maior relevância para o contexto desta dissertação.

No que diz respeito à ***filosofia operativa*** do controle da tensão, há vários artigos presentes na literatura. Dentre eles, Corsi [32] apresenta estratégias de controle de tensão do sistema de potência da ENEL (*Italian Eletric Power Company*); tais estratégias foram adaptadas para as necessidades desta empresa. O projeto é baseado em 3 (três) níveis hierárquicos do controle de tensão (Primário, Secundário e Terciário) e no procedimento de despacho de potência reativa. Os três níveis são caracterizados por ações específicas de controle, que afetam sistemas de diferentes dimensões e complexidades, da seguinte maneira: o *nível primário*, normalmente, refere-se às ações de controle cujo efeito é mais localizado, ou seja, nas proximidades dos equipamentos de controle; o *nível secundário* tem como função coordenar os recursos do controle primário, dentro de uma determinada área de controle; o nível *terciário* refere-se à otimização econômica, com restrições de segurança, ao nível global do sistema, fazendo uso de programas de cálculo, tais como o Fluxo de Potência Ótimo.

Existem trabalhos que tratam de cada nível hierárquico individualmente. Ilic [30], por exemplo, descreve esquemas de controle específicos para os níveis secundário e terciário em um sistema elétrico dividido em várias regiões. Sancha [33] aborda os principais aspectos relacionados ao controle secundário da tensão de algumas barras de carga, denominadas barras piloto, do sistema espanhol.

Sallam [51] se propõe a elaborar métodos para o controle de tensão, coordenando a excitação de geradores e os compensadores estáticos. O método começa com a decomposição do sistema em áreas. Quando a potência reativa de

uma determinada área se torna insuficiente para manter seus níveis de tensão dentro dos valores desejados, o sistema de excitação responde primeiramente de forma a suprir essa potência requerida, através do aumento da energia produzida nos geradores síncronos até, caso necessário, atingir seus limites. Se mais potência reativa é demandada pela mesma área, para vencer essa instabilidade, um compensador estático é colocado no sistema juntamente com um chaveador automático, para conseguir alcançar o balanço de reativo satisfatório. A aplicação dessa técnica foi proposta para um sistema de 39 (trinta e nove) barras na Inglaterra.

Lachs [26], em seu trabalho, descreve a evolução do sistema de potência e a dificuldade de se obter um controle eficiente que acompanhe tal evolução. Ele destaca o uso de tecnologia microprocessada acoplada a novos sistemas de comunicação munidos de maiores possibilidades de controle de medidas.

Dentre os trabalhos que tratam do controle de tensão/potência reativa, nos seus aspectos gerais, encontram o de Vu [29]. Estes artigo, apesar de não apresentar inovações, aborda o tema de uma maneira bem ampla, trazendo informações básicas, principalmente sobre os equipamentos envolvidos no controle.

MEHRA [27] trata do controle de tensão/potência reativa na etapa de planejamento da expansão. Atua na otimização das fontes de reativos, identificando a melhor localização, o tamanho e o tipo dos recursos disponíveis.

No que diz respeito às ações de controle de tensão nas situações de restabelecimento do sistema elétrico, encontram-se os trabalhos Overbye [53] e Bernad [31] que sugerem esquemas de controle de tensão para situações de emergência. Tais esquema são baseados inteiramente em ações automatizadas e constituim-se, principalmente, no chaveamento de bancos de reatores *shunt* de 735kV.

Em relação aos textos que referem-se aos ***equipamentos***, vários tratam da influência dos mesmos quando são conectados ao sistema elétrico. Carbone [28] enfatiza a importância dos transformadores com mudança de *tap* sob carga no controle de tensão das redes de transmissão e de distribuição. Ele apresenta um estudo sobre a atuação desses equipamentos na conexão de diferentes níveis de

tensão e relata seus efeitos no valor da tensão.

Os efeitos no SEE, da instalação de pontes de bancos de capacitores em subestações de 138/69kV, são apresentados no trabalho de Andrei [34]. Nesta mesma linha, Hammad [42] examina como a dinâmica da estabilização do sistema é influenciada pelo chaveamento mecânico dos capacitores *shunt* e dos compensadores estáticos.

Quanto aos textos que tratam das características construtivas dos equipamentos, Ghazizadeh [48] descreve o controle de um regulador automático de tensão convencional e Brasca [49] investiga uma nova geração de reguladores automáticos de tensão adaptativos para geradores síncronos.

Dentro da tecnologia FACTS *(Flexible Alternating Current Transmission Systems)*, encontram-se os trabalhos de Watanabe [20,21], Aredes [36], Papic [37], Nelson [40], Johnson [41] e Manjrekar [43] e Schauder [44], onde são abordados alguns conceitos básicos, levando em consideração os princípios fundamentais de operação, as características funcionais e o controle de cada equipamento.

Ainda com respeito à influência da inserção de equipamentos no sistema elétrico, em se tratando dos FACTS, a referência [45] relata um estudo da influência dos compensadores estáticos na rede elétrica, ao serem conectados nas linhas de transmissão.

Outros trabalhos, como o de Montano [35], analisam a correção do fator de potência, em condições de carga variante com o tempo, usando compensadores estáticos baseados em tiristores.

Um dos temas de maior destaque na literatura diz respeito à estabilidade de tensão dos sistemas elétricos. O trabalho elaborado por Lobato [13] trata deste assunto de forma bastante detalhada, incluindo uma vasta pesquisa bibliográfica. Portanto, nesta dissertação, o tema estabilidade de tensão não será tratado de forma específica.

Já o artigo de Berizzi [38], este examina possíveis compensações através de

ferramentas série (transformadores defasadores ou FACTS) ou equipamentos *shunt* (tradicionais bancos de capacitores etc.) para se obter possíveis pontos de operação logo após o sistema passar por severas contingências.

Sobre as ***ferramentas computacionais e matemáticas***, encontram-se várias abordagens, com a finalidade de identificar o método adotado e sua aplicação no controle de tensão no SEE. Os trabalhos citados abaixo enfocam basicamente as características particulares das ferramentas, não se dedicando à descrição das filosofias de controle em si.

Dentre os artigos referentes a *Sistemas Especialistas*, Bansilal [73] descreve o desenvolvimento de um sistema especialista para correção de tensão de um caso base, após situações de contingências, usando compensadores *shunt* chaveados e transformadores com mudança de *tap*. Mohamedi [57] e Belhadj [71] discutem o controle da estabilidade de tensão de um sistema no estado normal de operação. Outro autor, Laframboise [72], desenvolve um sistema especialista para planejamento do controle de tensão a longo, médio e curto prazos no sistema de distribuição, usando capacitores *shunt* e reguladores de tensão.

Em relação às *Redes Neurais*, o artigo do Momoh [62] relata o seu uso na avaliação da estabilidade de tensão no sistemas de energia. Nesta linha, La Scala [63] propõe um método para a monitoração *on-line* da tensão em SEE. Já Gu [58] propõe uma rede neural para controlar um banco de capacitores *shunt* e reguladores dos geradores, em sistemas de distribuição.

Vários são os trabalhos que tratam de métodos de otimização para o controle de tensão. Dentre eles, os *Algoritmos Genéticos* têm se destacado. Neste sentido, as referências Haibo [65], Iba [66], Ma [67], Cao [68] apresentam algoritmos genéticos para otimização do despacho de potência reativa em sistemas de energia.

Em seu trabalho, Abdul [60] apresenta uma formulação matemática, usando *Lógica Fuzzy*, para o problema do controle de tensão e fluxo de potência reativa dentro do contexto da variação dos valores da carga do sistema. Feng [69] trata do mesmo problema, porém, enfocando as subestações de distribuição de energia. Em outro trabalho, Hasan [76] analisa a aplicação de controladores usando lógica *fuzzy* na

questão da regulação automática de tensão em geradores síncronos.

Convém observar que, atualmente, no *Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia Elétrica da UFMG - CPDEE*, encontra-se em desenvolvimento um trabalho intitulado *"Ferramentas Computacionais Aplicadas ao Controle de Tensão em Sistemas Elétricos de Potência"* [75]. Tal trabalho aborda de forma detalhada a aplicação de ferramentas computacionais e matemáticas no problema do controle de tensão.

3

Conceitos Básicos Sobre Controle de Sistemas Elétricos de Potência

3 .1 - Considerações Iniciais

Os sistemas de energia elétrica têm evoluído ao longo dos anos, exigindo um continuo avanço nos aspectos relativos ao seu controle.

Alguns anos atrás, os sistemas elétricos possuiam pequenas dimensões e, consequentemente, seu controle não era muito complexo. Apesar das informações coletadas no mesmo não serem em número muito elevado, os operadores das usinas e subestações conseguiam efetuar as ações de controle de forma adequada para a época. As ações de comando eram essencialmente localizadas e manuais. As atividades de estudo não exigiam grandes esforços.

Com o tempo, os sistemas de energia foram crescendo em dimensão e tornando-se interligados, para atender demandas cada vez maiores. Este crescimento levou à necessidade de melhor *conhecimento* do SEE, de *processamento* mais eficiente das informações relativas ao sistema, bem como de uma *atuação* mais efetiva na rede. Em outras palavras, a *Supervisão e o Controle* do sistema tornaram-se etapas de extrema importância

A evolução dos sistemas trouxe a necessidade de uma maior concentração de informações, as mais atualizadas possíveis, nos chamados *Centros de Controle*, para possibilitar a tomada de decisão sobre as ações de controle de forma mais sistêmica. No entanto, o elevado número de dados centralizados impôs o desenvolvimento de estratégias de controle mais aprimoradas, com base em processamentos de informações mais evoluídos. A elaboração de tais estratégias passou a envolver uma maior integração das equipes de planejamento e operação do SEE.

Aliado à expansão dos sistemas elétricos, o avanço tecnológico teve papel fundamental na evolução das etapas de supervisão e controle. A introdução da telemedição possibilitou a coleta e a transmissão de milhares de dados em tempo real aos centros de controle. O telecomando permitiu que ações de controle, manuais ou automáticas, pudessem ser efetuadas a partir dos centros, de maneira bem eficiente. O maior desempenho dos computadores contribuiu para o desenvolvimento da etapa de processamento das informações, tanto nos estudos de planejamento quanto na operação em tempo real.

Conforme já mencionado, em decorrência de diversos fatores, tais como a carência de investimentos no setor elétrico e o maior interesse na melhor utilização dos recursos disponíveis, o SEE tem operado próximo aos seus limites. Esta condição faz com que o controle do sistema elétrico se torne uma tarefa bastante complexa. Os riscos de desligamentos parciais ou totais (*blackouts*) têm crescido de forma significativa.

Do exposto acima, verifica-se que é imprescindível o desenvolvimento de estratégias de controle que tornem mais adequada a operação do sistema, nos seus mais diversos aspectos (segurança, confiabilidade, economia etc.). No entanto, a elaboração de estratégias nem sempre é uma tarefa simples, pois requer *conhecimentos* em vários temas multidisciplinares, tais como: processo elétrico envolvido; filosofias de controle; legislação (nos aspectos social, ambiental, de restruturação do setor etc.); ferramentas computacionais e matemáticas; avanços tecnológicos (tecomunicações, supercomputadores, novos equipamentos etc.)

No CPDEE, vários trabalhos vêm sendo elaborados no desenvolvimento de estratégias de controle de SEE [15,16]. Atualmente, os esforços têm sido direcionados

ao *Controle de Tensão* e, com relação aos conhecimentos mencionados acima, diversas pesquisas encontram-se em andamento, nos temas filosofia de controle, legislação no novo setor elétrico e ferramentas computacionais e matemáticas.

Esta dissertação se propõe a tratar de forma global as *Estratégias para o Controle de Tensão*. Neste sentido, este capítulo apresenta conceitos e definições fundamentais para a compreensão das estratégias. Os próximos itens incluem aspectos relativos às atividades relacionadas aos SEE, à identificação dos diferentes estados operativos e tipos de controles e à filosofia operativa.

3.2 - Atividades Relacionadas ao SEE

O objetivo do sistema elétrico é, principalmente, atender a demanda segundo critérios de qualidade, confiabilidade e economia, dentre outros. O atendimento de tal objetivo requer a integração de diferentes subsistemas. Dentre os diversos subsistemas necessários ao bom funcionamento do SEE, aqueles mais relevantes, no contexto de controle, são os relacionados à *conversão e ao transporte de energia*, à *supervisão e ao controle do sistema* e à *monitoração e proteção* do mesmo.

O subsistema de *conversão e transporte de energia* é composto por usinas geradoras, linhas de transmissão, transformadores, dispositivos *shunt* (bancos de indutores e capacitores, compensadores estáticos, etc.) e cargas. O subsistema para *supervisão e controle* do SEE é responsável pela coleta, transmissão e processamento de informações do sistema e pela decisão sobre ações de controle; sua concepção se baseia na filosofia de controle da empresa de energia. O subsistema de *monitoração e proteção* compõe-se dos recursos adequados à proteção do SEE, de acordo com as filosofia adotada. Todos os subsistemas atuam de forma integrada, visando o bom desempenho do SEE. No contexto desta dissertação, atenção especial é dedicada ao subsistema de supervisão e controle.

Diversas atividades devem ser efetuadas para que os subsistemas atuem de forma a tornar possível ao SEE cumprir o seu objetivo. Normalmente, tais atividades são assim caracterizadas:

- ***Planejamento da Expansão***: refere-se aos planos de obras e investimentos a serem feitos no SEE. Em termos do controle de tensão é nesta etapa, que são realizados estudos que visam a alocação de novas fontes de reativos, tais como, capacitores, indutores, compensadores estáticos etc.

- ***Projeto***: etapa relacionada com a parte técnica (cálculos, dimensionamentos, especificações etc.) das obras definidas na etapa anterior;

- ***Construção***: refere-se à execução das obras projetadas;

- ***Operação***: refere-se ao gerenciamento dos recursos já disponíveis no SEE. Normalmente, envolve as seguintes etapas:

  - *Planejamento da Operação*: Etapa onde se estabelecem os planos de longo, médio e curto prazos, os quais darão origem às metas a serem cumpridas pela operação; as diretrizes englobam os planejamentos energético e elétrico.

    Em *termos energéticos* tal etapa está relacionada à geração, incluindo a previsão de geração em função dos reservatórios, distribuição de geração entre as unidades geradoras etc. Em *termos elétricos* refere-se aos estudos do funcionamento da rede elétrica como, exemplo, a atuação dos equipamentos de controle.

    Em termos do controle de tensão é nesta etapa onde são determinados os planos das ações de controle a serem efetuadas manual ou automaticamente. Os procedimentos indicam qual a sequência de atuação nos equipamentos (transformadores com mudança de *tap*, *shunts* e reguladores de tensão) de acordo com as condições do SEE. Também são elaborados esquemas de emergência incluindo desligamentos, para as condições críticas e esquemas de restabelecimento do sistema após contingências.

  - *Operação em Tempo Real*: Compreende as atividades realizadas no instante de operação atual do SEE. Em termos do controle de tensão é nesta etapa onde são efetuadas as ações nos reguladores automáticos de tensão, na posição dos *taps* dos transformadores etc.

É importante salientar que as estratégias de controle se constituem em um *processo de tomada de decisão*. Tal processo envolve todas as etapas citadas acima, desde o planejamento da expansão até a operação em tempo real.

As estratégias devem ser elaboradas levando-se em consideração as diferentes condições (normais ou críticas) do sistema elétrico. Portanto, é fundamental caracterizar as diferentes situações do SEE, para as quais as estratégias devem ser elaboradas. Neste sentido, para utilização nos capítulos posteriores, a seguir, são identificados de forma sucinta os diferentes estados operativos e tipos de controle do sistema elétrico.

3.3 - Estados Operativos e Tipos de Controle

A definição de estados operativos pode ser baseada no atendimento ou não das restrições impostas ao SEE. São definidas as *restrições de carga* relacionadas com o equilíbrio carga-geração (se observadas, indicam que a demanda está sendo atendida), *as restrições de operação* (inclui limites físicos de equipamentos, limites contratuais, limites relacionados a situações críticas do SEE etc.) e *as restrições de segurança* (referem-se às restrições de carga e de operação na análise de contingências). Assim, os estados operativos do sistema podem ser classificados da seguinte maneira:

- *Estado Normal*: nesta situação, o sistema está intacto, com a demanda totalmente atendida e não apresenta nenhuma violação nas restrições de carga e operação do sistema.

- *Normal Seguro*: esta situação se caracteriza pelo atendimento das restrições de segurança, ou seja, nenhuma perturbação prevista pode levá-lo ao estado de emergência

- *Normal Inseguro*: esta condição se caracteriza pelo não atendimento às restrições de segurança.

- ***Estado de Emergência***: nesta situação, o sistema atende à demanda, porém apresenta violação de alguma restrição de operação. Este estado pode ser provocado por uma perturbação ocorrida no sistema, resultando na violação severa ou não de algum valor limite pré-definido (por exemplo, tensão nas barras abaixo do limite mínimo).

- ***Estado Restaurativo***: nesta situação, o sistema não está intacto (cargas não atendidas e ilhamentos por exemplos), apresentando desligamento parcial ou total. Assim, este estado caracteriza-se por violações nas restrições de carga.

O conceito desses estados de operação subdivide o problema global da operação do SEE em três subproblemas, caracterizados por ações de controle distintas: ações para *Controle no Estado Normal*, ações para *Controle de Emergência* e ações para *Controle Restaurativo*. Tais controles possuem características bem particulares, as quais são caracterizadas a seguir.

Controle no Estado Normal

O objetivo do controle no Estado Normal é atuar no sistema para que ele permaneça no estado normal. Para atender este objetivo, várias funções de supervisão e controle vêm sendo desenvolvidas e implementadas nos centros de controle. Dentre estas funções pode-se citar aquelas tradicionais (Controle Automático de Geração, Controle Supervisório etc.) e aquelas relacionadas ao *Controle de Segurança* do sistema (Estimador de Estado, Análise de Contingências, Reprogramação Preventiva etc.).

Com relação ao controle de tensão, tem-se que o seu principal objetivo é manter os valores dos módulos das tensões dos barramentos do sistema dentro de limites pré-definidos. Suas funções consistem em controlar a geração e o fluxo de potência reativa atuando no controle do campo das máquinas síncronas, nos *taps* de transformadores em fase, no chaveamento de equipamentos de geração/absorção de reativos, tais como, bancos de indutores e capacitores *shunt* e compensadores estáticos. O controle de tensão pode incluir, também a modificação da topologia da rede.

Controle de Emergência

O Controle de Emergência tem como objetivo determinar e executar ações para tirar o SEE do estado de emergência. O tipo de ação de controle a ser efetuada depende da condição em que se encontra o sistema. Muitas vezes é possível eliminar as violações, levando o sistema para o estado normal de operação. Entretanto, existem situações em que é necessário efetuar desligamentos parciais e/ou ilhamentos, para se conter o estado crítico do SEE, evitando-se, assim, a propagação de fenômenos em cascata que poderiam degradar todo o sistema.

As principais ações de controle de emergência, são efetuadas na geração de potência ativa e reativa, na rede de transmissão e na carga do sistema. No que diz respeito ao controle de tensão/potência reativa, podem ser citadas:

- Ajuste da geração de potência reativa, através do controle de campo das máquinas síncronas;
- Ajuste de *taps* de transformadores em fase;
- Chaveamento de equipamentos de geração/absorção de reativos, tais como, bancos de indutores e capacitores *shunt* e compensadores estáticos;
- Modificação da topologia da rede através de chaveamento de equipamentos ou aberturas de linhas internas, isolando partes do sistema (ilhamento);
- Redução da demanda através de alívio ou corte de carga.

Controle Restaurativo

O objetivo do Controle Restaurativo é religar o sistema após desligamentos parciais ou totais. Várias informações são necessárias para garantir um controle efetivo. Estas compreendem o conhecimento de diversos fatores: a parte do SEE que foi desligada, a origem do desligamento, as condições para o religamento etc. Caso o desligamento tenha sido efetuado por ações de controle de emergência pré-estabelecidas, o restabelecimento é facilitado, pois o estado restaurativo do SEE será conhecido. Normalmente, o controle de restabelecimento é efetuado através de

instruções previamente determinadas, nas etapas de estudos. Tal controle é quase sempre executado manualmente pelos operadores. Devido à sua grande complexidade, vêm sendo desenvolvidas ferramentas de apoio aos despachantes, tanto para seu treinamento, quanto para o auxílio no efetivo restabelecimento do SEE [11,12].

O controle de tensão é fundamental no processo de restabelecimento, pois a reenergização de longas linhas de transmissão requer constante regulação de tensão, durante a retomada progressiva da carga e geração.

3.4 - Filosofia Operativa

Conforme citado anteriormente, as estratégias de controle devem ser geradas, desde as etapas de planejamento até a operação em tempo real, de forma a controlar o SEE nas diferentes condições em que este poderá se encontrar. Vital para a elaboração das estratégias, é a caracterização da filosofia de operação adotada pela empresa de energia.

A filosofia operativa é que determina as características do controle de cada sistema elétrico. O tipo de controle (centralizado ou distribuído), a hierarquia dos centros de controle, as grandezas a serem controladas, o fluxo de informações entre o processo elétrico e os locais de comando, dentre outros aspectos, são decorrentes da filosofia adotada. Em outras palavras, há importantes questões que são fundamentais à elaboração das estratégias de controle do sistema. Estas se constituem no ponto de partida para a escolha das decisões de controle. Na referência [8], tais questões estão assim identificadas:

Por que controlar o SEE ?
Deve-se controlar o sistema, para que este atinja o objetivo de atender a demanda sem violar as diversas restrições que se apresentam (segurança, qualidade, confiabilidade economia etc.)

O que controlar no SEE ?

A escolha das variáveis a serem controladas no SEE depende das características próprias do mesmo. Entretanto, no controle sistêmico, a freqüência, a tensão e os fluxos de potência ativa e reativa são constantemente monitoradas e mantidas dentro de faixas de valores pré-estabelecidas.

Como controlar o SEE ?

Uma vez selecionadas as grandezas que devem ser controladas, passa-se a identificar a melhor maneira de efetuar o seu controle. Para se determinar a "melhor" maneira de se controlar o sistema, inúmeros fatores precisam ser considerados, tais como as características do SEE em questão (topologia, equipamentos, hierarquia dos centros etc.) e a legislação vigente. Esta visão de controle, se enquadra na perspectiva apresentada anteriormente, com relação à sua característica multidisciplinar.

3.5 - Considerações no Contexto do Controle de Tensão

Para que o controle de tensão/potência reativa do SEE seja efetuado de maneira adequada, dentro de um contexto global e sistêmico, todas as restrições (carga, operação e segurança) impostas ao sistema devem ser atendidas. Aliás, esta é uma condição a ser considerada nos diversos tipos de controle do SEE. Na realidade, todos os controles deveriam ser vistos de forma integrada, "enxergando" o sistema como um todo, considerando toda a dinâmica envolvida. No entanto, em decorrência da complexidade desta abordagem, normalmente, as questões relativas ao controle de sistemas elétricos tratam os problemas de forma específica (controle de tensão, controle de fluxo de potência ativa, controle de freqüência etc.), de acordo com a maior interação entre as grandezas envolvidas.

Não se pode pensar em controle de sistemas elétricos sem caracterizá-lo como sendo uma seqüência de tomadas de decisão visando atingir determinado objetivo. Em decorrência da grande dimensão dos problemas a serem resolvidos, essa seqüência é decomposta em etapas. Nos SEE, conforme já citado, interessam aquelas de planejamento da expansão e a operação, envolvendo as fases de estudo e de tempo real. Além disto, deve-se ter em conta os diferentes possíveis estados de

operação do sistema (normal, emergência e restaurativo) e suas restrições.

Todo este processo de tomada de decisões é moldado de acordo com a filosofia operativa adotada pela empresa, incluída, muitas vezes, dentro da filosofia do setor elétrico, como um todo. No caso brasileiro, por exemplo, estão sendo propostas filosofias comuns a serem seguidas pelas empresas de energia elétrica [22].

Controlar a tensão do SEE sempre fez parte da filosofia operativa do SEE. No entanto, verifica-se que as investigações sobre tal controle ainda não estão plenamente esgotadas. Grande parte dos problemas que vêm ocorrendo nos SEE estão sendo atribuídos à deficiência no controle de tensão e da potência reativa.

Alguns fatores podem ser citados para justificar tal condição:

1) A operação do SEE próxima a seus limites faz com que os problemas relativos à manutenção dos valores de tensão tornem-se constantes e mais severos; cresce o risco de colapso de tensão.

2) Dificuldade na elaboração de estratégias de controle, resultante do comportamento das grandezas envolvidas. O valor da tensão, diferentemente da freqüência, não é único em todo o SEE e o efeito das ações de controle é normalmente localizado.

3) Enquanto o controle do fluxo de potência ativa sempre foi de grande interesse, o do fluxo de potência reativa, apenas atualmente tem merecido maior atenção. Este fato se deve à necessidade de um melhor aproveitamento dos recursos do sistema (evitando-se o fluxo de reativo pela rede, por exemplo) e à inter-relação entre o controle otimizado de reativo com o controle efetivo de tensão.

Em vista do que foi colocado acima, percebe-se que a questão "como controlar a tensão" ainda requer investigação. Verifica-se, assim, a necessidade de atuação no sentido do desenvolvimento de estratégias de controle. Observa-se também que estas estratégias devem ser elaboradas, considerando todos os aspectos tratados neste capítulo, ou seja, traçando planos nas etapas de estudo (para os controles nos estados normal, de emergência e restaurativo), elaborando aplicativos para controles automáticos e planejando as expansões do sistema, sempre considerando a filosofia

de operação da empresa.

Para dar suporte à discussão sobre as estratégias de controle de tensão/potência reativa, tema principal deste trabalho, é importante a caracterização das particularidades deste controle. Com este objetivo, são apresentadas, a seguir, as suas considerações mais relevantes.

4

Considerações Sobre Controle de Tensão

4.1 - Introdução

As ações de Controle de Tensão do sistema elétrico, conforme será tratado nos próximos capítulos deste texto, requerem uma coordenação geográfica e temporal, dentro de uma estrutura hierárquica bem definida. Antes que tais aspectos sejam abordados, torna-se interessante rever alguns conceitos básicos a respeito das características de funcionamento do SEE, conceitos estes relevantes para o desenvolvimento de um sistema de controle de tensão eficiente. Este capítulo objetiva fazer tal revisão. A escolha dos assuntos a serem aqui tratados se fundamenta nas considerações apresentadas abaixo.

O controle de tensão está intimamente relacionado ao controle da injeção e do fluxo de potência reativa da rede. Para cumprirem o objetivo de manter o módulo da tensão nas barras do SEE, dentro de valores desejados, as ações de controle atuam principalmente na potência reativa. Além disto, cresce o interesse no controle do fluxo de potência reativa, para otimização dos recursos existentes no sistema. Em outras palavras, *é fundamental conhecer as expressões dos fluxos de potência ativa e reativa da rede, bem como a relação entre o módulo da tensão e a potência reativa*, para os desenvolvimentos na área.

Muito importante para o estabelecimento das estratégias para controle de tensão do SEE, é a identificação dos limites aos quais o sistema fica submetido. Há vários tipos de restrições impostas ao SEE, para que este atenda critérios de qualidade, segurança, confiabilidade etc. Dentre estes *limites*, há aqueles relativos à transferência de potências ativa e reativa, pela rede do SEE, às questões de estabilidade de tensão e de estabilidade estática, os quais são de maior interesse para o contexto deste trabalho.

O conhecimento do comportamento dos *equipamentos* envolvidos no controle de tensão/potência reativa é também fundamental para a compreensão e formulação de estratégias de controle.

Do exposto acima, verifica-se que, para a compreensão das estratégias já existentes e para o desenvolvimento de novas abordagens, é importante rever as equações de fluxo de potência ativa e reativa do sistema, a relação entre tensão e potência reativa, o comportamento elétrico do sistema e seus limites, bem como os equipamentos utilizados. Este capitulo trata destes temas, procurando ressaltar os aspectos relacionados às estratégias de controle de tensão.

4.2 - Expressões dos Fluxos de Potência Ativa e Reativa nos Ramos do SEE

As injeções dos fluxos de potência ativa (P_k) reativa (Q_k) em uma barra qualquer do SEE, podem ser calculados, segundo o Apêndice A, através das equações abaixo:

$$P_k(\theta, V) = V_K \sum_{m \in \Omega_k} V_m (G_{km} \cos\theta_{km} + B_{km} sen\theta_{km}) \qquad (4.1)$$

$$Q_k(\theta, V) = V_K \sum_{m \in \Omega_k} V_m (G_{km} \cos\theta_{km} - B_{km} sen\theta_{km}) \qquad (4.2)$$

onde:

- V_k e V_m são os módulos da tensões na barras *k* e *m*;
- G_{km} é a condutância série entre as barras *k* e *m*;
- B_{km} é a susceptância série entre as barras;

- θ_{km} é a abertura angular entre as barras *k* e *m* ($\theta_{km} = \theta_k - \theta_m$, onde θ_k e θ_m são, respectivamente, os ângulos da tensões das barras *k* e *m*)

Os fluxos de potência ativa (P_{km}) e reativa (Q_{km}) entre duas barras *k* e *m* do SEE podem ser expressos, conforme demonstrado no Apêndice B, pelas seguintes equações:

$$P_{km} = V_k^2 G_{km} - V_k V_m G_{km} \cos\theta_{km} - V_k V_m B_{km} \operatorname{sen}\theta_{km} \tag{4.3}$$

$$Q_{km} = V_k^2 B_{km} - V_k V_m G_{km} sen\theta_{km} + V_k V_m B_{km} \cos\theta_{km} \tag{4.4}$$

4.3 - Relações entre Tensão e Potência Reativa

Os níveis de tensão dependem fortemente do fluxo de potência reativa. Em função disso, o controle da tensão do SEE inclui o controle do fluxo entre as diversas barras do mesmo. Esta característica pode ser verificada através das equações deduzidas a partir do circuito exemplo da figura 4.1.

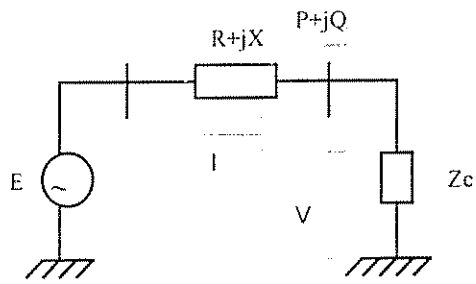


Figura 4.1-Sistema exemplo

Neste circuito, uma fonte de tensão constante $\dot{E}$, alimenta uma carga Z_C, através de uma rede de impedância R + jX. A potência entregue à carga é P + jQ, para uma corrente $\dot{I}$ circulando no sistema e uma tensão $\dot{V}$ na carga. O diagrama fasorial para este circuito é mostrado na figura 4.2.

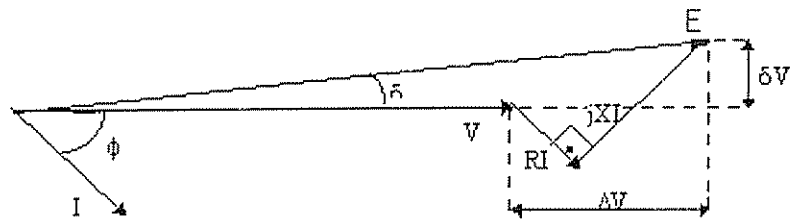


Figura 4.2 - Diagrama fasorial

Diretamente do diagrama de tensões vem:

$$E^2 = (V + \Delta V)^2 + \delta V^2 = (V + RI\cos\phi + XI\operatorname{sen}\phi)^2 + \\ +(XI\cos\phi - RI\operatorname{sen}\phi)^2 \tag{4.5}$$

Lembrando que: $P = VI\cos\phi$

$Q = VI\operatorname{sen}\phi$

Obtém-se:

$$E^2 = (V + \Delta V)^2 + \delta V^2 = (V + \frac{RP}{V} + \frac{XQ}{V})^2 + (\frac{XP}{V} - \frac{RQ}{V})^2 \tag{4.6}$$

Logo,

$$\Delta V = \frac{RP + XQ}{V} \qquad \text{e} \qquad \delta V = \frac{XP - RQ}{V} \tag{4.7}$$

Como o ângulo δ entre duas barras é normalmente pequeno nos sistemas de potência, pode-se então desprezar o termo δV, ou seja:

$$E \approx V + \frac{RP + XQ}{V} \rightarrow E - V = \frac{RP + XQ}{V} \tag{4.8}$$

Sabendo que R<< X em linhas de transmissão, tem-se:

$$E - V \approx \Delta V \approx \frac{XQ}{V} \tag{4.9}$$

A equação acima apresenta importantes informações sobre a relação entre a queda de tensão ΔV e o fluxo de potência reativa Q na rede. Quanto maior Q, maior será ΔV. Verifica-se, também, que entre duas barras, com diferentes módulos de

tensão, haverá um fluxo de potência reativa na direção do nó com menor valor em módulo.

Convém lembrar que o fluxo de reativo, nas linhas de transmissão do SEE, tem como funções alimentar as cargas que precisam deste tipo de potência, dar suporte ao transporte de potência ativa e suprir o consumo de reativo devido à reatância da própria linha. Caso uma barra precise receber uma certa potência reativa, esta pode ser gerada localmente ou vir de uma fonte distante. A decisão sobre o local mais adequado, para suprir tal potência Q, deve evitar que o fluxo de reativo circule grandes distâncias pela rede, para que não haja grandes quedas de tensão (conforme indicado na expressão anterior). Portanto, pode-se controlar o módulo da tensão em uma barra do SEE, através do controle da injeção de potência reativa e, consequentemente, do fluxo de reativo.

Um outro aspecto de interesse é a análise da variação de Q necessária para a manutenção da tensão V, para variações da potência ativa. Supondo uma variação no fluxo de potência ativa de P para P +ΔP, então Q deverá variar para Q + ΔQ, a fim de manter V constante. A partir da equação 4.7, pode-se obter a expressão para o fluxo de reativo, para uma certa barra:

$$Q = \frac{\Delta V.V}{X} - \frac{RP}{X} = K - \frac{RP}{X} \tag{4.10}$$

O valor ΔQ necessário, para manter V constante, pode ser assim calculado:

$$Q + \Delta Q = K - \frac{R(P + \Delta P)}{X} = (K - \frac{RP}{X}) - \frac{R\Delta P}{X} = Q - \frac{R\Delta P}{X} \tag{4.11}$$

$$\therefore \Delta Q = -\frac{R\Delta P}{X} \tag{4.12}$$

A equação (4.12) mostra que, para variações no consumo de potência ativa, deve-se injetar na barra uma certa quantidade de potência reativa de sinal adequado, a fim de manter a tensão da barra constante. Portanto, a tensão da carga pode ser controlada injetando-se uma potência reativa, o que pode ser conseguido, por exemplo, mediante chaveamento de capacitores ou reatores. Uma outra alternativa consiste em injetar a potência reativa necessária no ponto de geração, o que pode ser conseguido pela variação da excitação dos geradores síncronos.

4.4 - Limites Relativos aos SEE

No capítulo 3, foram identificados os estados de operação do SEE, estados estes caracterizados pelo atendimento a diferentes tipos de restrições (restrições de carga, operação e segurança). As restrições de carga se referem ao atendimento da demanda. As restrições de operação estão relacionadas aos limites operativos impostos ao SEE. As restrições de segurança também incluem limites operativos. Os limites impostos ao sistema, tratados neste item, dizem respeito às restrições de operação.

Várias são as restrições operativas impostas ao SEE. Dentre elas, encontram-se:

- Limites *físicos* dos equipamentos, tais como, valores de potência, tensão, freqüência, número máximo de atuações, tempo entre atuações sucessivas etc., os quais devem estar próximos dos valores nominais;

- Limites impostos pela questão da *qualidade* de fornecimento de energia ao consumidor como, por exemplo, os valores de tensão dentro de faixas pré-estabelecidas;

- Limites *contratuais* estabelecidos pela empresa;

- Limites relacionados ao aumento da *segurança* do sistema, para minimizar a ocorrência de situações de emergência para o sistema. Como exemplo, pode-se citar a manutenção de reserva de potência reativa, para se evitar risco de colapso de tensão;

- Limites relacionados a *situações críticas* do SEE, as quais são determinadas pela condição de operação do sistema; tais limites são dinâmicos e dependem de como se encontra o sistema (geração, carga, topologia etc.).

Todas as restrições citadas acima devem ser consideradas pelas estratégias de controle. No entanto, a consideração dos "*Limite Teórico de Estabilidade Estática*", "*Ponto de Máximo Carregamento*" e "*Limite de Estabilidade de Tensão*", são de especial interesse, pois fornecem informações importantes para o contexto do controle de tensão/potência reativa, tanto no sentido de manter o módulo da tensão em valores

desejados, quanto para melhor aproveitar os recursos do SEE.

4.4.1 - Limite Teórico de Estabilidade Estática

Vários limites estão relacionados ao fluxo de potência ativa nas linhas de transmissão, dentre eles tem-se o *Limite Teórico de Estabilidade Estática*. Como foi exposto anteriomente, o fluxo de potência é representado pelas equações (4.3) e (4.4). A partir da simplificação da equação (4.3), desprezando o valor da resistência da linha, que é bem inferior ao da reatância da mesma, em sistemas de transmissão, tem-se:

$$P_{km} \cong \frac{V_k V_m}{X_{km}} sen\theta_{km} \qquad (4.13)$$

Supondo as tensões V_k e V_m conhecidas, ou seja, k e m barras de tensão controlada, pode-se analisar o comportamento de P_{km} em função de θ_{km}. O gráfico ilustrado na figura 4.3, gerado a partir da equação acima, para V_k e V_m fixos, mostra tal comportamento.

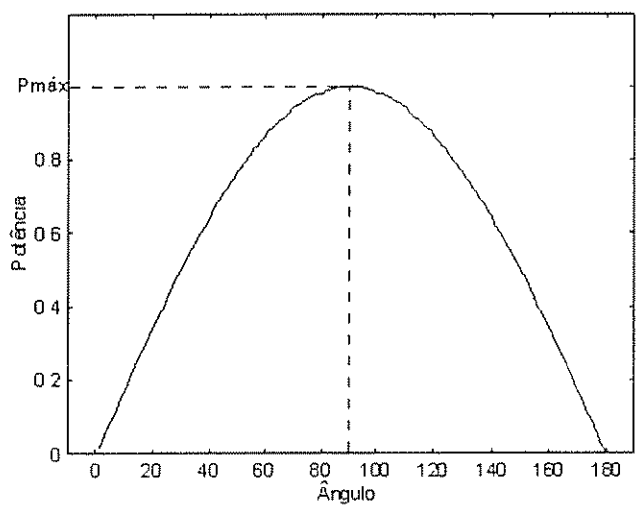


Figura 4.3 - Curva de estabilidade estática

Verifica-se que P_{km} relaciona-se com o módulo e o ângulo da tensões. Nota-se também, através do gráfico, que o fluxo atinge um valor máximo quando a diferença angular entre as tensões nas duas barras é 90^0. Nesta situação, tem-se:

$$P_{km} \cong \frac{V_k V_m}{X_{km}} \qquad (4.14)$$

Operar além do limite P_{max} (θ_{km}), conhecido como *limite teórico de estabilidade estática*, pode resultar em uma perda de sincronismo do sistema de potência e, consequentemente, originar desligamentos abrangendo extensas áreas.

4.4.2 - Ponto de Máximo Carregamento

Um outro limite também relacionado com o fluxo de potência ativa, considerando a variação de carga, pode ser entendido através do *Teorema da Máxima Transferência de Potência*. Este pode ser analisado através do circuito da figura 4.4.

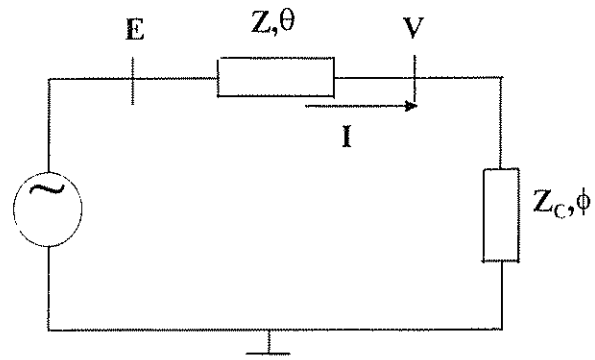


Figura 4.4 - Sistema elétrico exemplo

Neste circuito, uma fonte de tensão constante ($\dot{E}$) alimenta uma carga Z_c (fator de potência ϕ), através de uma rede com impedância Z (com ângulo θ). A tensão na barra de carga é V. Do circuito acima tem-se:

$$\dot{I} = \frac{\dot{E}}{Z + Z_c} \qquad \Rightarrow \qquad I = \frac{E}{|Z + Z_C|} \qquad (4.15)$$

$$I = \frac{E}{\sqrt{Z^2 + Z_C^2 + 2ZZ_C\cos(\theta - \phi)}} = \frac{I_{cc}}{\sqrt{1 + \left(\frac{Z_C}{Z}\right)^2 + 2\frac{Z_C}{Z}\cos(\theta - \phi)}} \quad (4.16)$$

$$I_{cc} = \frac{E}{Z} \quad (4.17)$$

$$P = V.I\cos\phi = \frac{I_{cc}^2 Z_C \cos\phi}{1 + \left(\frac{Z_C}{Z}\right)^2 + 2\frac{Z_C}{Z}\cos(\theta - \phi)} \quad (4.18)$$

$$V = Z_C.I = \frac{I_{cc}Z_C}{\sqrt{1 + \left(\frac{Z_C}{Z}\right)^2 + 2\frac{Z_C}{Z}\cos(\theta - \phi)}} \quad (4.19)$$

Derivando (4.18) em relação a Z_C pode-se determinar o valor da impedância da carga que corresponderá à máxima potência entregue à mesma:

$$\frac{\partial P}{\partial Z_C} = \frac{I_{cc}^2\cos\phi\left[1 + \left(\frac{Z_C}{Z}\right)^2 + 2\frac{Z_C}{Z}\cos(\theta - \phi)\right] - I_{cc}^2 Z_C\cos\phi\left[2\frac{Z_C}{Z} + \frac{2}{Z}\cos(\theta - \phi)\right]}{\left[1 + \left(\frac{Z_C}{Z}\right)^2 + 2\frac{Z_C}{Z}\cos(\theta - \phi)\right]^2} \quad (4.20)$$

$$\frac{\partial P}{\partial Z_\ell} = 0 \Rightarrow \left[1 + \left(\frac{Z_\ell}{Z}\right)^2 - 2\left(\frac{Z_\ell}{Z}\right)^2 + 2\frac{Z_\ell}{Z}\cos(\theta - \phi) - 2\frac{Z_\ell}{Z}\cos(\theta - \phi)\right] = 0 \quad (4.21)$$

$$\therefore Z_C = Z$$

A partir dessas equações, pode-se encontrar o ponto onde ocorre a máxima transferência de potência para a carga. Esse ponto representa o casamento de impedâncias, ou seja, quando a impedância de carga for igual à impedância da linha ($Z_C = Z$).

Tem-se também que:

$$\frac{P}{P_{max}} = \frac{2\frac{Z_C}{Z}\left[1+\cos(\theta-\phi)\right]}{1+\left(\frac{Z_C}{Z}\right)^2+2\frac{Z_C}{Z}\cos(\theta-\phi)} \tag{4.22}$$

$$\frac{V}{E} = \frac{\frac{Z_C}{Z}}{\sqrt{1+\left(\frac{Z_C}{Z}\right)^2+2\frac{Z_C}{Z}\cos(\theta-\phi)}} \tag{4.23}$$

$$\frac{I}{I_{cc}} = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{Z_C}{Z}\right)^2+2\frac{Z_C}{Z}\cos(\theta-\phi)}} \tag{4.24}$$

O gráfico ilustrado na figura 4.5 mostra as curvas P, V e I em função da variação da carga.

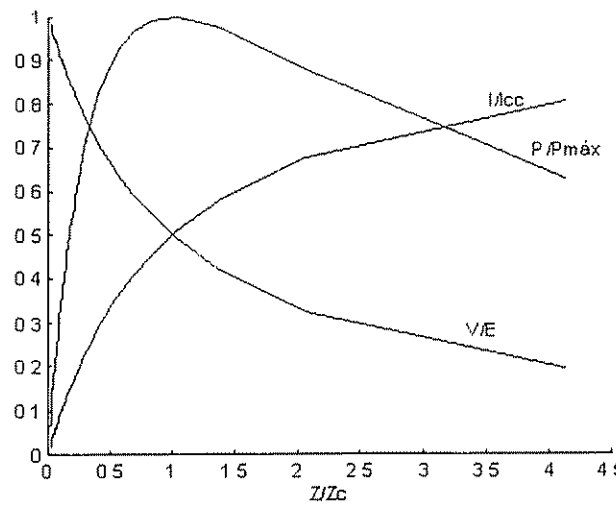


Figura 4.5 - Comportamento da tensão, potência e corrente na barra receptora, com o aumento da carga

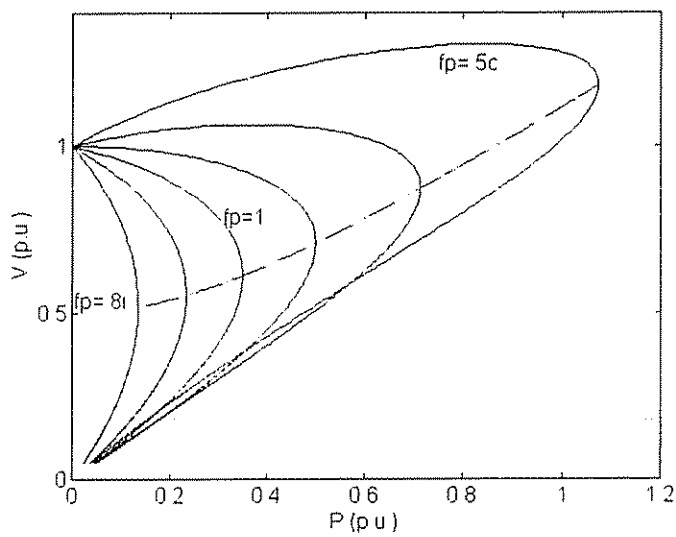
O gráfico acima fornece uma visão do comportamento das grandezas do sistema. Nota-se que, à medida que a carga aumenta, surge uma corrente I circulando pela linha e, consequentemente, uma queda na tensão na impedância da mesma. Entretanto, apesar desta queda de tensão, a potência P entregue à carga sofre um aumento, devido ao aumento da corrente. Esta situação permanece até que o aumento da corrente não consiga mais compensar a queda de tensão, causando

com isso uma queda na potência transferida para a carga. Verifica-se então, através das curvas, que existe uma situação limite onde a potência entregue à carga é máxima e que, para esta condição, o módulo da impedância de carga é igual ao módulo da impedância de linha ($Z_c/Z=1$). Acréscimos de carga após o ponto de máxima potência continuam a provocar aumento na corrente que circula no sistema, mas a diminuição da tensão é tão mais significativa que o resultado é a diminuição da potência entregue à carga. Este comportamento implica na existência de um limite para a entrega de potência pela rede à carga do sistema. Vale observar que este limite varia de acordo com a condição do SEE, como poderá ser visto com mais clareza no próximo item.

4.4.3 - Limite de Estabilidade de Tensão

Lobato [13] analisa diversas definições e conceitos relativos à estabilidade de tensão dos SEE. De uma forma bem ampla, "um sistema é considerado estável quando, em regime permanente, é capaz de absorver mudanças na sua carga ou na sua configuração, sem que os niveis de tensão degradem excessivamente com o passar do tempo". Se o sistema opera próximo ao limite de estabilidade de tensão, estas mudanças podem provocar a entrada do sistema na região de instabilidade, causando colapso de tensão.

Tendo em mente o circuito da figura 4.4, é interessante verificar como varia a tensão V para diferentes condições de variações da carga. Para tal, podem ser usadas as curvas PV, apresentadas na figura 4.6.



4.6 - Curvas PV para o circuito da figura 4.4

Esta figura mostra um conjunto de curvas PV, para diferentes fatores de potência da carga. Nota-se que, para cada curva PV, o fator de potência é constante e existe um valor máximo de potência que pode ser drenada da rede (pontos identificados pela linha pontilhada). Observa-se também que, para fatores de potência capacitivos, os limites de potência ativa são superiores àqueles para fatores de potência indutivo. Sendo assim, pode-se aumentar a capacidade de transmissão de potência pelas linhas através da geração local de reativos. Tais curvas constituem-se em uma outra forma de se visualizar o teorema do ponto de máximo carregamento e mostram a importância da compensação reativa no maior aproveitamento da rede.

Para cargas do tipo potência constante, o ponto de máximo carregamento tem sido considerado como o ponto limite para a estabilidade de tensão. Verifica-se também que não há um único valor pré-determinado de tensão que indique tal ponto. Em outras palavras, o valor de tensão que indica "risco" de instabilidade varia de acordo com as condições do SEE. Um outro ponto que merece destaque para o contexto desta dissertação é o fato da condição mais capacitiva implicar valores de tensão mais elevados nos quais há risco de colapso. Tudo isto traz dificuldades para a determinação do valor de referência de tensão a ser considerado no controle.

4.5 - Equipamentos

Os equipamentos para controle de tensão estão relacionados com o controle de injeção e de fluxo de potência reativa. Dentre aqueles relativos ao controle da injeção, encontram-se os reguladores de tensão das máquinas síncronas, os bancos de capacitores e indutores e os compensadores estáticos; com relação ao deslocamento do fluxo, tem-se os tranformadores com mudança de *tap*.

4.5.1 - Reguladores Automáticos de Tensão - Máquinas Síncronas

As máquinas síncronas, através da atuação na corrente de excitação de campo, são capazes de gerar (nas condições de sobre-excitadas) ou absorver (nas condições de sub-excitadas) potência reativa no SEE. Assim, estas máquinas podem ser utilizadas como fonte (geração/absorção) de reativo para o sistema. Atuando

desta maneira, os geradores mantém um controle de tensão nos seus terminais.

O controle de tensão nos geradores objetiva manter o valor da tensão nos seus terminais dentro de valores toleráveis, pré-especificados, através de mudanças na corrente de excitação do gerador. Este controle é efetuado pelo *Regulador Automático de Tensão* (RAT).

O princípio básico de funcionamento deste equipamento consiste em medir a tensão terminal do gerador e compará-la com um valor de referência, gerando um sinal de erro que, após amplificado, irá atuar no controle de campo do gerador [2,6]. O diagrama de blocos do RAT é mostrado na figura 4.7.

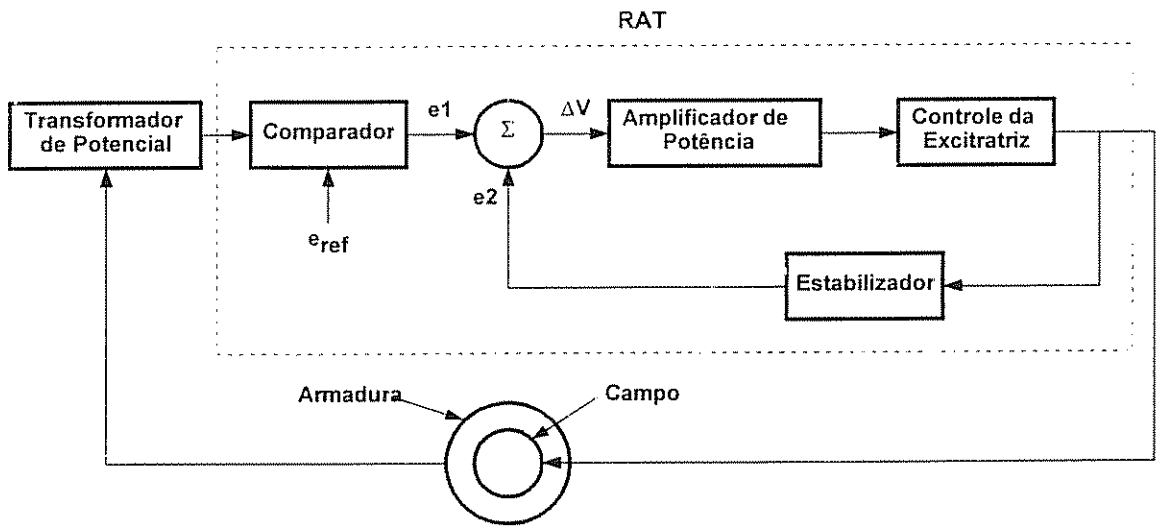


Figura 4.7 - Diagrama de blocos do RAT

O transformador de potêncial (TP) é necessário para a redução da tensão de armadura para um nível compatível com a entrada do comparador. Este compara a tensão de armadura reduzida com um valor de referência pré-determinado e_{ref}, gerando um sinal de erro e_1 que, combinado com o sinal do estabilizador e_2, gera o sinal de correção ΔV. O estabilizador, que realimenta a malha de regulação, tem como função garantir a sua estabilidade. Em seguida, esse sinal passa por um amplificador de potência e é injetado no controlador da excitatriz que é uma fonte de tensão CC que gera a tensão a ser aplicada no campo do gerador. Este provocará um aumento ou redução da tensão de armadura, trazendo-a para o valor de referência especificado. O controle assim, é feito de forma contínua. É importante lembrar que

existem limites (inferior/superior) para a corrente de excitação, limitando a geração e absorção de potência reativa por parte das máquinas.

Além dos geradores das usinas que injetam potência ativa e reativa no SEE, há equipamentos denominados "*Compensadores Sincronos*" dedicados ao controle de tensão do sistema. Estes, são equipamentos que quando sobre-excitados geram potência reativa e, quando sub-excitados absorvem potência reativa, demandando uma potência ativa apenas para a manutenção de suas perdas. Cabe ressaltar, que são equipamentos que fornecem/absorvem potência reativa de forma contínua. Por se tratar de uma máquina girante, apresentam elevado custo de manutenção.

No que diz respeito às estratégias de controle, estas procuram indicar os valores de referência dos RAT das diversas máquinas. Devem considerar todo o contexto de controle sistêmico do SEE, se possível de forma otimizada, observando os diversos e diferentes tipos de restrições. Convém observar o aspecto levantado no item 4.3, deste texto, relativo à queda de tensão causada pelo fluxo de reativo e sua influência no maior ou menor aproveitamento dos recursos de transmissão do SEE.

4.5.2 - Transformadores com Mudança de *Tap*

Pode-se controlar as tensões de um sistema elétrico mudando-se as posições de *taps* dos transformadores. Cada posição do *tap* corresponde a um determinado número de espiras no enrolamento onde se processa esta variação. Ao variar a posição do *tap*, a relação de transformação do transformador modifica-se, permitindo assim alterações na tensão em seus terminais. Na realidade, a modificação nos níveis de tensão, das barras ligadas ao transformador com *tap* variável, decorre do fato deste equipamento provocar uma *redistribuição do fluxo* de potência reativa pela rede do SEE. Observa-se ainda que o efeito resultante, nas tensões das diversas barras, depende de fatores como a configuração da rede e a distribuição carga/geração.

A mudança de *taps* pode ser feita com o transformador operando com ou sem carga. Os transformadores que operam sem carga devem ser desenergizados e então ter seu *tap* modificado. Sua aplicação fica restrita a situações onde a necessidade de variação de tensão é pouco freqüente como, por exemplo, em casos de expansão do sistema ou crescimento de cargas

Os transformadores com variação de *tap* sob carga, são utilizados nas situações onde há a necessidade de variações com muita freqüência na relação de transformação, tais como as necessárias para contornar as variações de cargas diárias. Nesse caso, os transformadores não precisam ser desenergizados para se processar a operação.

A variação da posição do *tap* pode ser controlada de maneira automática ou manual. Nesta última, o operador é quem executa a mudança de *tap*, que pode ser feita localmente ou através de telecomandos. A mudança de *tap* pode ser, automática e local na própria subestação, com base em valores de referência de tensão pré-determinados, ou comandada por programas computacionais executados nos Centros de Operação [10,24], os quais enviam sinais de telecomando, sem a participação do operador.

As estratégias para controle de tensão devem indicar onde quando e como deve ser feita a mudança dos *taps* dos transformadores. Dentre as várias restrições impostas à solução da questão de controle, não se pode esquecer dos limites próprios deste equipamentos (número máximo e mínimo de *taps*, número máximo de manobras por período de tempo, tempo mínimo entre duas atuações sucessivas etc.).

Conforme explicado em [1,2,3,6,7], a atuação dos transformadores com mudança automática de *tap* pode contribuir para a perda de estabilidade de tensão. Na tentativa de manter a tensão do lado da carga em um determinado valor, este equipamento varia os *taps* continuamente à medida que a carga aumenta, correspondendo a um aumento da corrente drenada da rede, provocando, assim, quedas progressivas na tensão na carga. Este efeito pode levar o sistema à região de instabilidade.

Em situações críticas, as estratégias devem considerar o bloqueio da mudança automática de *taps*. A não observância destes aspectos pode inviabilizar estratégias propostas para o controle.

4.5.3 - Banco de Capacitores

Os bancos de capacitores são formados pela união de várias unidades capacitivas, cuja finalidade é injetar potência reativa na barra onde estão instaladas. Sua atuação, tradicionalmente, visa a elevação do módulo da tensão na barra, principalmente em condições de carga pesada do SEE. Conforme será visto posteriormente neste texto, numa visão mais global de controle de tensão/potência reativa, sua atuação passa a ser não apenas para corrigir valores de tensão de forma localizada e, sim, participar de uma estratégia de controle de fluxo ótimo de reativos. Vale ressaltar que o uso de capacitores deve considerar o seu efeito no contexto da estabilidade de tensão. Conforme foi visto na figura 4.6, quanto maior o efeito capacitivo da rede, maior será o módulo da tensão que representa risco de perda de estabilidade de tensão.

Características como versatilidade, baixo custo de instalação e manutenção, tornam o chaveamento de bancos de capacitores uma das formas mais utilizadas, tanto na distribuição quanto na transmissão do sistema. Questões relacionadas ao chaveamento dos bancos de capacitores, gerando sobretensões no SEE, são tratadas na literatura [34, 42].

Os bancos são fontes de potência reativa, porém o valor de potência que eles fornecem Q_c não é fixo e varia com o quadrado da tensão da barra onde são inseridos, da seguinte maneira:

$$Q_C = V^2 / X_C \qquad (4.25)$$

V é a tensão da barra onde se encontra o banco e X_C é a reatância capacitiva equivalente do mesmo. Pode-se observar que, quanto menor o valor da tensão na barra, menor será a contribuição do capacitor. Isto deve ser considerado no estabelecimento das estratégias que comandam a conexão destes equipamentos.

As estratégias devem considerar também os limites impostos por tais equipamentos (número máximo de manobras por período de tempo, tempo mínimo entre duas atuações sucessivas etc.) e não desconhecer o efeito de sua atuação no aumento do riscos de colapso de tensão.

4.5.4 - Banco de Indutores - Reatores

Os reatores possibilitam a absorção de potência reativa na barra onde estão instalados. O efeito da sua atuação, tradicionalmente, visa a diminuição do módulo da tensão na barra.

A atuação deste equipamento usualmente se dá nos *periodos de carga leve* e em condições de *restabelecimento* do SEE. Isto se justifica pelo fato de que, nestas situações, a corrente capacitiva circulante pelas linhas de transmissão causa um aumento significativo de tensão nas suas extremidades, resultando em um aumento de tensão no SEE. Os reatores, normalmente acoplados em paralelo nas extremidades das linhas, forçam a circulação de reativos pela rede, reduzindo a tensão nas barras do SEE.

Na situação de *carga leve*, os reatores atuam para compensar o efeito capacitivo das linhas, até que a demanda se eleve. No *restabelecimento* de longas linhas do SEE, tal efeito também se manifesta, requerendo o uso de reatores, até que a carga seja totalmente religada.

Os bancos de reatores podem ser chaveados manualmente no local ou via telecomando. Em geral, as linhas longas possuem dois tipos de bancos de reatores: os *permanentes*, que ficam o tempo todo ligados à linha e atuam na limitação de sobretensões temporárias na freqüência fundamental e também de transitórios durante a energização; os *temporários*, que são conectados à linha durante os períodos de carga leve e condições de religamento, para o controle de tensão. As linhas curtas geralmente possuem apenas os bancos temporários.

A capacidade do banco de reatores consumir potência reativa é determinada segundo a expressão:

$$Q_L = V^2 / X_L \qquad (4.26)$$

V é a tensão da barra onde se encontra o banco e X_L é a reatância indutiva equivalente do mesmo. Verifica-se que, quanto maior o valor da tensão, maior é a contribuição do reator.

Com respeito às estratégias de controle, à semelhança dos bancos de

capacitores, as limitações próprias dos reatores devem ser consideradas (número máximo de manobras por período de tempo, tempo mínimo entre duas atuações sucessivas etc.)

4.5.5 - Compensadores Estáticos

Os equipamentos denominados compensadores estáticos atuam de forma similar àquela dos bancos de capacitores e indutores descritos anteriormente, no que diz respeito à injeção (geração/absorção) de potência reativa na barra onde são instalados. Apesar destes equipamentos se basearem na mesma filosofia básica de controle, suas características construtivas são bastante diferentes.

A principal diferença entre os bancos e os compensadores reside na aplicação da eletrônica de potência e na concepção destes últimos. O incentivo ao desenvolvimento nesta direção deve-se, principalmente, à busca cada vez maior de controles mais efetivos. Tal necessidade decorre de diversos fatores tais como o crescente consumo de energia, o alto custo de expansão, as restrições impostas pela legislação do setor, que apontam para a necessidade da otimização dos recursos já existentes etc.

Atuando neste sentido, visando uma maior eficiência dos controle e, consequentemente, do desempenho do SEE, surgem os dispositivos que pertecem à tecnologia denominada FACTS (*Flexible AC Transmission Systems*). No momento, estes se constituem no que há de mais moderno, em termos de equipamentos, para o controle de sistemas de energia.

O conceito de FACTS foi introduzido em 1988, de forma a expandir o uso da eletrônica de potência no controle da transmissão de corrente alternada em alta tensão, com o objetivo de tornar o controle do SEE mais flexível operacionalmente. Para tal objetivo, são utilizados tiristores de potência, bem como, dispositivos semicondutores autocomutados (disparo e corte controlados) tais como: GTO *(Gate Turn-off Thyristor)* e IGBT (*Insulated Gate Bipolar Transistor*) e MCT (*MOS Controlled Thyristor*)

A literatura relativa aos equipamentos do tipo FACTS é ampla. Esta abrange desde os princípios fundamentais de operação, as características funcionais e o controle básico de cada equipamento [20,21], incluindo ferramentas computacionais [55,73] (que buscam o melhor ponto de operação dos equipamentos), até os efeitos da inserção destes no sistema de potência [45].

Os dispositivos FACTS, utilizados no controle da tensão/potência reativa, controlam o fluxo de potência do sistema e são basicamente constituídos por capacitores e indutores chaveados por tiristores. As configurações básicas, mais encontradas na literatura, para tais dispositivos, são apresentadas a seguir, considerando apenas os aspectos gerais de interesse, para este texto [20,21]: Reator Controlado por Tiristor (TCR), Capacitor Chaveado por Tiristor (TSC), Compensador Estático de Reativos (SVC) e o STATCOM.

O TCR, indicado na figura 4.8 (diagrama à esquerda), é um dispositivo basicamente constituído por um banco de indutores em série com dois tiristores ligados em anti-paralelo. Através do controle do ângulo de disparos dos tiristores, obtém-se uma reatância indutiva equivalente continuamente variável.

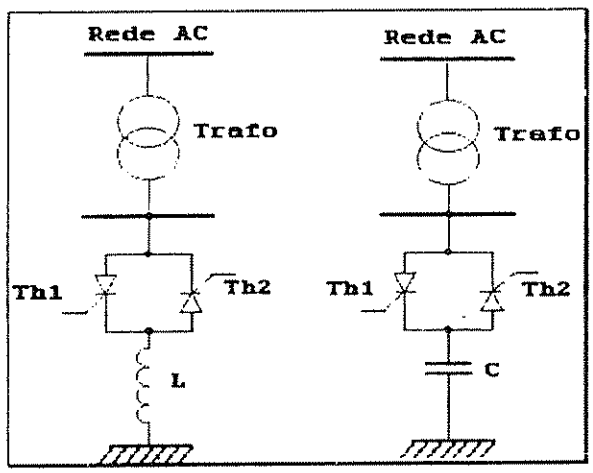


Figura 4.8 - Dispositivos FACTS controlados por tiristor

Ainda na figura figura 4.8 (diagrama à direita), é apresentado o circuito básico do TSC, o qual se constitui em um banco de capacitores em série com dois tiristores ligados em anti-paralelo. Neste caso, os tiristores são disparados apenas quando o valor da tensão passa por zero, caracterizando um controle do tipo conecta/desconecta o banco de capacitores. Consequentemente, não é possível

neste caso, ter um controle contínuo da potência reativa do sistema.

A figura 4.9 mostra o circuito básico do Compensador Estático de Reativos, que é um equipamento que atua tanto para compensação capacitiva quanto indutiva. Nesta figura, um banco de capacitor que pode ser chaveado é conectado em paralelo com um banco de indutores controlados por tiristores. O valor do capacitor C é calculado para suprir a máxima potência reativa necessária para o sistema, quando os tiristores estiverem desligados. Por outro lado, o banco de indutores deve ser capaz de absorver toda a potência reativa do banco de capacitores e uma certa quantidade de reativos da linha de transmissão.

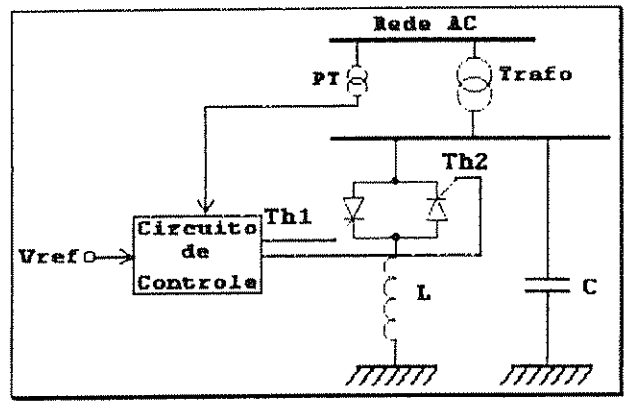


Figura 4.9 - Circuito básico de compensador estático de reativos

O STATCOM, como está indicado na figura 4.10, é basicamente constituído por chaves formadas pela associação de GTO's (podendo ser também IGBT's) e diodos, ligados em paralelo com um banco de capacitores. Através do controle do disparo dos GTO's controla-se o fluxo de reativos que vai para a rede.

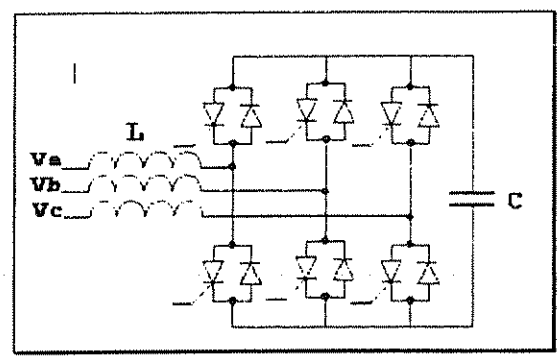


Figura 4.10 - Circuito esquemático do STATCOM

Atualmente os equipamentos do tipo FACTS ainda possuem restrições de uso nas redes de tensão elevada, principalmente com relação ao seu preço.

4.6 - Considerações Finais

No capitulo anterior, a estratégia para controle de tensão foi caracterizada dentro do amplo processo de tomada de decisões em que se constitui o controle do SEE. Foi salientada, também a necessidade de serem desenvolvidas estratégias globais, ao nível sistêmico, para atender as exigências às quais os sistemas estão submetidos, nos diferentes estados operativos. A importância da filosofia operativa, filosofia esta que define as bases para a caracterização das estratégias deve ser bem caracterizada, antes de qualquer desenvolvimento.

Neste capítulo, foram tratados os limites relativos ao SEE, as equações de fluxo de potência e os equipamentos relevantes ao controle de tensão. Cabe agora associar as diversas informações até aqui tratadas, de forma a constituir de maneira consistente, uma base para as discussões apresentadas no próximo capítulo, sobre as estratégias.

Apesar de todas as restrições serem relevantes, em todo o processo de tomada de decisão, a importância de cada uma delas varia dependendo da etapa em questão.

No caso do controle de tensão/potência reativa, na etapa de planejamento da expansão, onde é investigada a alocação ótima (se possível) de fontes de reativo, ênfase é dada aos limites relativos à compensação da rede (medida pelo fator de potência nas barras do SEE), aos módulos das tensões nas barras, aos fluxos de potência ativa pela rede e aos aspectos econômicos e contratuais. Nesta etapa, as particularidades relativas à operação dos equipamentos (tempo de atuação, número de atuações etc.) são pouco relevantes. As restrições de segurança também são consideradas, através da análise de contingências. Prováveis situações de emergência e de restabelecimento devem ser analisadas.

Na etapa de planejamento da operação, procura-se gerenciar, da melhor maneira possível, os recursos já existentes. Nesta etapa são elaborados os estudos que dão origem aos guias de controle manual de tempo real ou mesmo aos controles automáticos, para os diferentes estados de operação do SEE. Para tal, devem ser consideradas as diversas restrições, mesmo aquelas mais específicas. Esquemas de emergência e de restabelecimento devem ser elaborados.

Na operação em tempo real, as decisões de controle manual ou automática procuram seguir os esquemas determinados pelos estudos prévios. Quando em situação adversa, busca-se atender as restrições que minimizem os riscos ao SEE e, consequentemente, à sociedade (desligamento parcial de carga, por exemplo).

5

Estratégias para Controle de Tensão - Procedimentos Adotados na Atualidade

5.1 - Introdução

A pesquisa bibliográfica sobre o tema Controle de Tensão, conforme indicado no capítulo 2, apresenta uma grande riqueza de conteúdo técnico dispersa em artigos, relatórios de empresas, dentre outros. Para o estudo e o desenvolvimento de estratégias de controle, é importante o conhecimento sobre os procedimentos que vêm sendo adotados. Sendo assim, este capítulo se propõe a discutir algumas das estratégias que têm sido apresentadas na literatura.

Para um determinado sistema elétrico, a estratégia de controle sistêmico de tensão deveria ser elaborada de uma forma global, considerando as diversas etapas de tomada de decisão (do planejamento da expansão até a operação em tempo real). Entretanto, muitas vezes isto não é observado na prática. A maioria dos trabalhos se dedicam à solução de parte do problema de controle global. Sendo assim, para que se pudesse extrair ao máximo as informações contidas nos diversos trabalhos, no sentido de propiciar uma discussão sobre uma possível estratégia global, optou-se por

apresentá-las no contexto do planejamento da expansão até a operação em tempo real do SEE.

Antes de tratar das etapas do controle, é interessante mostrar as diferentes estruturas identificadas na literatura, para o mesmo. Este aspecto é fundamental para a caracterização das estratégias.

5.2 - Estruturas do Controle de Tensão

O controle de tensão, de acordo com as características próprias de cada SEE e, em conformidade com a filosofia de operação adotada pela empresa, pode ser feito de forma centralizada, descentralizada ou hierarquizada [8,32]. Na literatura, tais estruturas são assim identificadas:

a) *Controle Centralizado*: Esta estrutura engloba três níveis de controle. O primeiro, denominado *nível local*, considera as ações de controle automático das unidades de geração e equipamentos automáticos de regulação de tensão. O segundo, chamado *nível de área*, realiza ações de controle de tensão em barras "chaves" do SEE. Por último, o *nível central* é responsável pela fixação dos níveis de referência de todos os dispositivos de controle, coordenando sua atuação no tempo, visando obter operação econômica e segura. Nesta estrutura, a estratégia de controle é determinada no nível central. Apesar do nível de área executar as ações, estas ficam subordinadas ao nível central.

b) *Controle Descentralizado*: Esta estrutura baseia-se em um centro de *controle central*, que é responsável pelas ações de controle que atuam diretamente no sistema de transmissão do SEE, e *centros locais* que são responsáveis pelo controle nas áreas específicas do sistema de subtransmissão, sem considerar interação entre elas. Pelas características desta estrutura nota-se que ela é apropriada para ser utilizada em sistemas pouco malhados, com o sistema principal bem definido, e áreas pouco interligadas.

c) *Controle Hierarquizado*: É uma estrutura de controle descentralizado, que adota uma situação de compromisso entre os tipos de controle mencionados

anteriormente. Procura-se estabelecer uma estrutura de informação mínima, para orientar as ações de controle.

Uma maneira de estabelecer essa estrutura mínima de informação é utilizando "pontos pilotos", idéia que teve sua origem na França. Estes pontos pilotos são importantes barras, criteriosamente selecionadas, e têm como função controlar a tensão dentro de uma região e, finalmente, do sistema de potência.

Esta estrutura normalmente supõe três níveis de controle:

- *Controle Primário:* este nível corresponde às ações automáticas locais (controle dos reguladores automáticos de tensão, bancos de capacitores, indutores, transformadores com mudança de *tap* etc.).
- *Controle Secundário:* correspondente ao ajuste dos valores (tensão, potência reativa etc.) de referência dos controles locais, dentro de uma área de controle.
- *Controle Terciário:* refere-se à otimização econômica com restrições de segurança no nível global do sistema.

A estrutura hierarquizada será melhor detalhada, no item relativo às estratégias considerando tal esquema, onde serão discutidos alguns procedimentos adotados pelas empresas.

5.3 - O Problema do Planejamento da Expansão

No contexto do Controle de Tensão, o planejamento da expansão tem como objetivo principal a alocação ótima, se possível, de fontes de potência reativa no sistema, de forma a manter os níveis de tensão nas faixas permitidas, observando as margens de segurança (principalmente com relação aos riscos de estabilidade de tensão) e, ainda, obtendo o melhor aproveitamento dos recursos da rede.

Em decorrência de uma série de fatores, tais como, econômico, ambiental, técnico e outros, o planejamento da expansão passou a enfatizar, cada vez mais, o melhor aproveitamento dos recursos do SEE, no que diz respeito aos diversos controles e, principalmente, ao controle de tensão. Na realidade, este aspecto está bastante relacionado ao controle de potência reativa; a aplicação de compensação

retiva vem atender esta tendência de melhor aproveitamento do sistema.

Neste item, a seguir, foram considerados temas relativos à política básica de alocação de reativo adotada, à hierarquia de controle normalmente presente e à experiência/aprendizado com as empresas.

Sobre a política básica de alocação de reativo

Os aspectos relacionados à filosofia vigente [23,32,29,30], para as estratégias de controle de tensão, normalmente encontradas na literatura e verificadas através do nosso contato com empresas, retratam o problema do planejamento da expansão do SEE, em dois passos:

1) Compensação da potência reativa a partir dos níveis de tensão mais baixos.
Tal procedimento procura evitar a circulação de potência reativa pela rede do SEE e, consequentemente, todos os inconvenientes (queda de tensão, perdas, etc.) decorrentes desta.

2) Ajuste da compensação, para promover controle de tensão, a partir dos níveis de tensões mais elevados.
Tal política é natural pois, manter a tensão das barras de níveis mais elevados, em valores adequados, favorece o ajuste da tensão das barras de níveis inferiores.

Tais passos se inserem dentro de um processo de tomada de decisão adotado pelas empresas, para a alocação de fontes de reativo. Tal processo segue algumas diretivas relacionadas à definição da *localização* e do *montante* da compensação, para atender os critérios técnicos, do *tipo de equipamento* e da *forma de controle* (fixa ou manobrável, manual ou automática) associada.

Com relação à *localização da compensação* de potência reativa, esta é normalmente alocada o mais próximo possível do local onde for necessária. Tal procedimento, conforme já citado, evita a circulação de potência reativa pela rede do SEE, a qual poderia provocar perdas, queda de tensão e trazer dificuldades para o

controle de tensão. Esta política vem, também, no sentido de um maior aproveitamento da rede. Dentro desta filosofia, a localização segue uma ordem de prioridade, ou seja, a compensação é feita a partir da carga (nos níveis de tensão mais baixos), passa para o sistema de subtransmissão e, finalmente, para o sistema de transmissão, atendendo as necessidades de cada nível de tensão.

Os *montantes de compensação* são definidos de forma a atender os critérios técnicos, levando em consideração diferentes condições de operação do sistema.

Em relação ao *tipo de equipamento* a ser selecionado, várias questões são avaliadas. Dentre elas podem ser citadas: custo do equipamento e da sua manutenção, suas características de controle (contínuo ou discreto), sua efetividade no controle dentre outros.

A compensação de reativo nas barras de tensão mais baixas, é realizada, principalmente, à base de capacitores/reatores. Tal procedimento se justifica na facilidade e no custo de instalação e de manutenção destes equipamentos. À medida em que se eleva o nível de tensão, passa-se a considerar o uso de compensadores síncronos/estáticos, além de capacitores e reatores. Os transformadores com mudança de *tap* e reguladores de tensão são sugeridos, para o controle de tensão, adicionalmente à compensação.

Com respeito à *forma de controle* do equipamento, esta se relaciona com a filosofia da estratégia de controle, no que diz respeito à qual parcela da compensação deve estar *permanentemente acoplada* ao sistema, e qual deve ser *controlada* de modo a atuar em função da condição de operação do sistema. A parcela controlável da compensação poderá ser automática ou manual. Neste sentido, no que se refere aos equipamentos, definem-se aqueles que são fixos ou manobráveis (manuais ou automáticos).

As estratégias de compensação reativa/controle da tensão procuram considerar as seguintes condições:

- *Estudos para carga leve, média e pesada:*

  Normalmente, os períodos de carga são assim caracterizados, pois as

estratégias de controle podem ser bem diferentes para cada um deles. Por exemplo, para os períodos de carga pesada, provavelmente, deve-se pensar em compensação do tipo capacitiva. Por outro lado, em carga leve, a preocupação deverá ser com a alocação de equipamentos que consomem potência reativa.

- *Estados normal, emergência e restaurativo:*

  Deve ser executada análise de contingências, para aumentar a segurança do sistema, determinando margens de segurança (incluindo risco de perda de estabilidade de tensão) e gerando estratégias de controle de emergência e de restabelecimento. Tais estratégias, quando preparadas desde a expansão, permitem sua efetiva aplicação na operação do SEE. Em especial no controle restaurativo, o problema de tensão se apresenta na reenergização de longas linhas de transmissão, situação para a qual normalmente são previstos reatores.

Sobre a hierarquia do controle

As redes elétricas de grandes dimensões costumam ser compostas por sistemas elétricos pertecentes a diferentes empresas, as quais ficam responsáveis pelo controle de suas próprias áreas. A figura 5.1 ilustra tal situação, onde tem-se um SEE composto pela interligação de diferentes empresas.

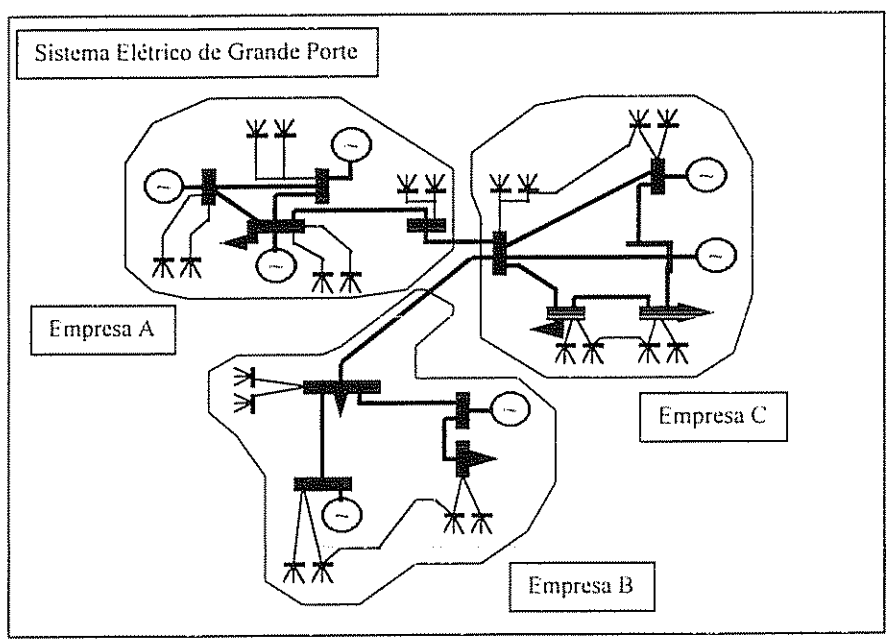


Figura 5.1 - SEE interligado

Além disto, nas redes onde a geração é distante dos centros consumidores, envolvendo longas linhas de transmissão em tensão elevada, a rede elétrica costuma ser classificada pelos diferentes níveis de tensão envolvidos. Normalmente, a hierarquia operativa caracteriza os subsistemas de transmissão, subtransmissão e distribuição. Nestes casos, normalmente, o problema de expansão é tratado individualmente pelos subsistemas, porém de forma integrada, de maneira a permitir uma solução global sistêmica mais adequada.

Em geral, a rede de transmissão de cada empresa não é decomposta em subredes. No entanto, a subtransmissão e a distribuição são subdivididas em áreas ou regiões. Tais regiões englobam partes da rede com características elétricas semelhantes. A figura 5.2 ilustra esta estrutura, que é aquela adotada por diversas empresas. Normalmente, a malha principal (transmissão) é supervisionada por um único centro de controle (COS- Centro de Operação do Sistema) e, as áreas por centros regionais (COR- Centros de Operação Regional).

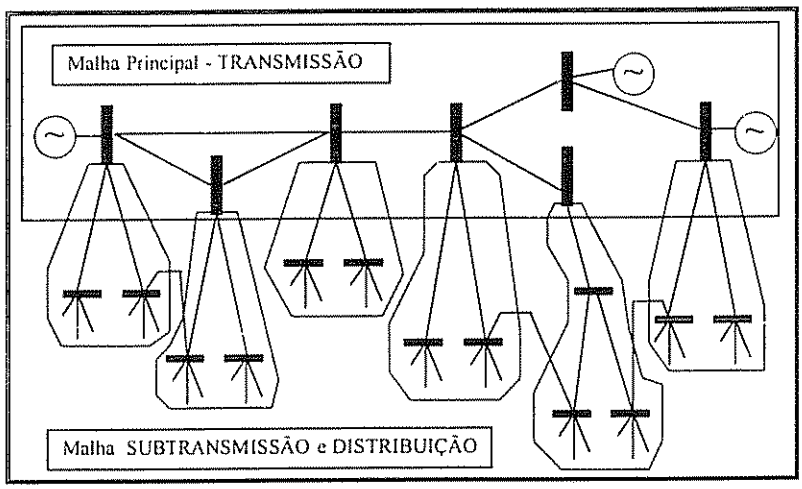


Figura 5.2 - Exemplo de estrutura do SEE de uma empresa

Nesta situação, valem as filosofias básicas discutidas anteriormente. No entanto, os planos de expansão passam a exigir um esforço adicional de integração para o controle de tensão de todo o SEE.

Muito importante para esta integração, são os parâmetros das barras de fronteira entre as empresas, entre os subsistemas de transmissão, subtransmissão e distribuição e entre áreas de um mesmo subsistema. No caso do controle de tensão/potência reativa, os parâmetros mais significativos são o módulo da tensão e o

fator de potência da barra.

Com base no princípio de manter o valor de tensão a partir dos níveis mais elevados, e de permitir estudos de compensação reativa nos subsistemas de forma mais individualizada, em geral, são pré-fixados os valores das tensões e do fator de potência nas barras de fronteira entre a transmissão e as subredes de subtransmissão e distribuição. Estes parâmetros são analisados, também, nas barras de fronteira entre subredes. A determinação destes deve considerar todo o sistema elétrico dentro de uma estratégia global e sistêmica.Tais valores serão utilizados nos planos da expansão das subredes. Todo este trabalho deve ser coordenado para que atue na direção da elaboração de uma estratégia que traga mais benefícios ao SEE, como um todo. As ferramentas computacionais deveriam ser utilizadas na determinação destes parâmetros, como forma de "otimizar" os planos e, consequentemente, o controle de tensão.

Experiência com a empresa

Como um exemplo das estratégias adotadas nesta etapa, pode-se citar os procedimentos que vêm sendo adotados na transmissão, subtransmissão e distribuição do sistema elétrico da CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) [23]. Este visa realizar o balanço de reativo e o controle de tensão no sistema de acordo com a filosofia citada acima. O balanço de reativo começa pela alocação de capacitores nas barras de distribuição (13,8 kV) do sistema, passando para a subtransmissão (161, 138, 69 e 34,5kV), onde é sugerida a alocação de bancos de capacitores/indutores, compensadores estáticos e geradores. Na transmissão (500, 345, 230 kV), o balanço de reativo sugerido pode ser feito por reatores, geradores síncronos/estáticos.

O controle de tensão inicia-se nas barras de transmissão do sistema, usando os mesmos equipamentos utilizados no balanço de reativo, porém incluindo transformadores com mudança de *tap* (LTC - *Load Tap Change*). Em seguida, as ações de controle são realizadas no sistema de subtransmissão através da atuação em equipamentos, tais como, transformador com mudança de *tap*, compensadores estáticos e reguladores de tensão. Por último, na distribuição, o controle é feito por

capacitores e transformadores com mudança de *tap*.

A figura 5.3, retirada do documento [23], ilustra o procedimento descrito acima

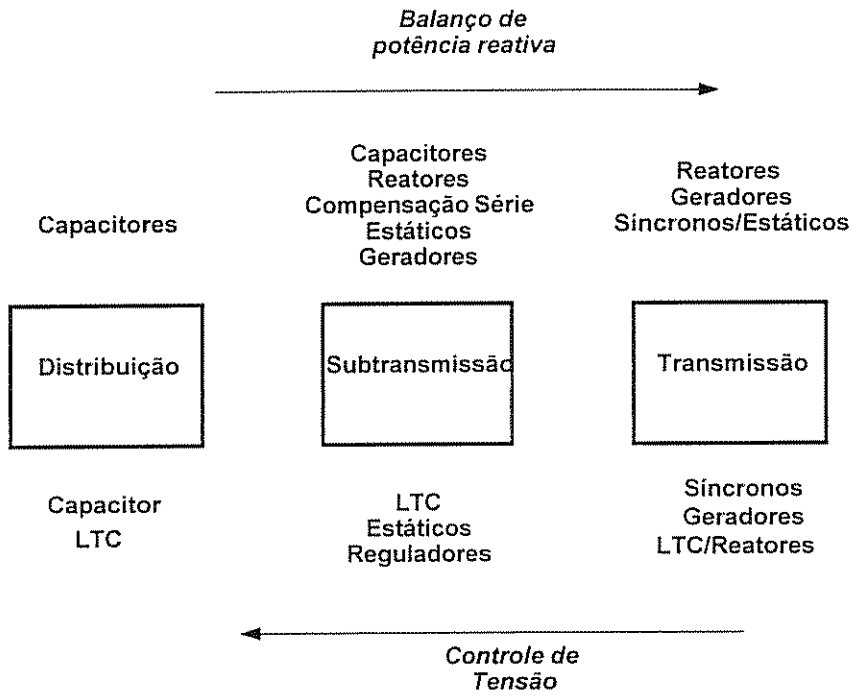


Figura 5.3 - Procedimento para compensação de reativo/controle de tensão

5.4 - O Problema da Operação

5.4.1 - Planejamento da Operação

O planejamento da operação refere-se ao estabelecimento de diretrizes para que o sistema seja operado adequadamente usando os equipamentos existentes, ou seja, promove planos e coordenação dos vários componentes do sistema.

A filosofia adotada nesta etapa se encontra, basicamente, documentada em relatórios de empresas. O documento que permite uma visão mais clara dos procedimentos adotados, no planejamento da operação de um grande SEE, foi a referência [22] que trata do sistema elétrico brasileiro.

No SEE brasileiro, onde há várias empresas interligadas, são elaborados, periodicamente, estudos conjuntos para que a operação se dê de forma coordenada. Embora tenham uma determinada periodicidade, sempre que necessário, os estudos são revisados, para se adaptarem a um novo estado do sistema. Tais estudos geram relatórios que darão origem às instruções de operação das empresas.

Para os barramentos de interligação, os relatórios indicam os valores máximo, mínimo e desejado das tensões, para os períodos de carga leve, média e pesada. Os relatórios são elaborados em conjunto pelas empresas, com base na previsão de carga, cronogramas de obras e programação de impedimentos. Além disso, os relatórios apresentam orientações para contornar as situações mais críticas observadas nas simulações elétricas. A figura 5.4 ilustra o procedimento adotado.

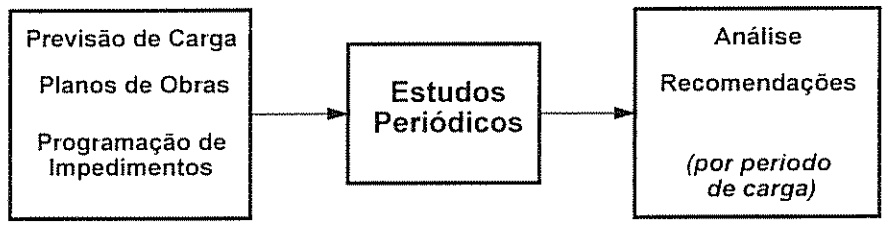


Figura 5.4 - Roteiro para elaboração de relatórios

Cabe às empresas, a elaboração dos seus próprios planos de médio e curto prazos, os quais darão origem aos guias de operação a serem seguidos na operação em tempo real das mesmas.

Desta maneira, busca-se obter um controle globalizado de todo o SEE. A filosofia da operação, para o controle de tensão, assim, exige uma hierarquia de funções, com as seguintes características:

- *Supervisão do SEE*, com o objetivo de monitorar o controle de tensão dos sistemas interligados.

- *Coordenação*, com objetivo de ajustar as tensões nos barramentos sistêmicos, dentro de valores pré-definidos.

- *Operação do SEE das empresas*, que inclui as atividades de planejamento da

operação em tempo real das mesmas, através de recursos próprios; estes procuram manter a tensão dos seus barramentos, dentro de níveis compatíveis com as suas instruções de operação.

Observa-se que, atualmente, no Brasil, os procedimentos relativos ao planejamento da operação, tanto ao nível sistêmico quanto no das empresas, são elaborados principalmente com base na experiência de operação das equipes que os preparam.

Podemos citar, como exemplo, uma prática comum adotada pelas empresas: o controle é inicializado pelas usinas do sistema de extra alta tensão; numa segunda etapa, são controladas as usinas da alta tensão e média tensão; após efetuados os controles via usinas, são utilizados os recursos de compensação reativa e controle de tensão (capacitores, reatores, compensadores síncronos e estáticos, transformadores com mudança de *tap*).

As atividades desenvolvidas no planejamento da operação envolvem planos de longo/médio prazos até planos de curto prazo, a serem utilizados na operação em tempo real. Em vista disso, o processo de tomada de decisão envolve diferentes propriedades. No plano a longo prazo, "a precupação maior" é com os aspectos econômicos, perdas e fluxo ótimo de reativo para, além de manter as tensões dentros de valores pré-estabelecidos, aproveitar melhor o SEE. Já o plano a curto prazo "focaliza" a manutenção da tensão do sistema e as restrições dos equipamentos (valores nominais, vida útil, número máximo e mínimo de *taps*, número máximo de atuações, tempo mínimo entre duas atuações sucessivas etc.).

No contexto brasileiro, não se observa, ainda, a utilização de ferramentas avançadas que poderiam auxiliar a tomada de decisões, tais como as técnicas de otimização. Uma outra questão está relacionada com a falta de agilidade no fluxo de informações entre as diversas etapas da hierarquia. Mesmo no nível mundial, as poucas ferramentas citadas buscam a solução de problemas isolados. No entanto, os avanços tecnológicos em termos de ferramentas (*hardware*, *software*, supervisão etc.) permitem muitos desenvolvimentos nos atuais controle.

5.4.2 - A Operação em Tempo Real

No planejamento da operação, são estabelecidas as instruções a serem seguidas na operação em tempo real. Sendo assim, no instante de operação do SEE, a estratégia de controle já deve estar previamente estabelecida, para os estados normal, emergência e restaurativo

Constantemente, há a necessidade de se efetuar alguns ajustes no planejamento, para adaptação às condições do momento. Porém quanto "melhores" forem os planos, menores serão os problemas a serem enfrentados na operação em tempo real

A pesquisa elaborada sobre os desenvolvimentos nesta etapa, principalmente no caso brasileiro, indicam que as decisões de controle são, na maioria das vezes, baseadas na experiência dos operadores. Mesmo existindo estudos prévios, os operadores ainda dependem da sua própria experiência, para atuar no SEE. Muitas vezes, tal experiência não se encontra nem mesmo registrada através de guias de operação

Uma observação que vale ser comentada é o fato do baixo grau de automação das ações de controle de tensão. O volume de ações manuais por parte dos operadores ainda é bastante elevado, principalmente no que diz respeito ao controle da malhas de transmissão. Exceção é feita à atuação dos reguladores automáticos de tensão das máquinas síncronas e dos transformadores com mudança automática de *tap*, estes últimos mais comuns em tensões não muito elevadas.

Com respeito ao controle no estado de emergência, o que se observa, é a tentativa de gerar esquemas de alívio de carga em situações de baixas tensões, à semelhança dos controles de emergência que atuam por subfrequência para se evitar o risco de colapso de tensão. No entanto, ao contrário da frequência, o valor da tensão que significa risco de colapso, não é fixo, variando com a condição do sistema. Os estudos sobre tais esquemas de emergência para o caso de tensão ainda são tema de investigação.

Dentre as estratégias registradas na literatura analisada, duas delas merecem

destaque e, portanto, são tratadas neste capítulo. Uma delas diz respeito a trabalhos bastante recentes que mostram estratégias de controle que vêm sendo implantadas na Europa [29, 30,31,32,33], com base na estrutura hierarquizada de controle; outra trata de um aplicativo para controle automático de tensão da malha principal da CEMIG [19,24].

Sobre estratégias baseadas no controle hierarquizado

Uma abordagem adotada, encontrada principalmente na literatura européia, baseia-se na estrutura hierárquica de ações de controle, cuja principal característica fundamenta-se na divisão do sistema de potência em regiões, em torno de algumas barras, as *barras piloto*, da forma ilustrada na figura 5.5. Conforme citado anteriormente neste capítulo, estas têm como função controlar a tensão dentro de determinadas regiões.

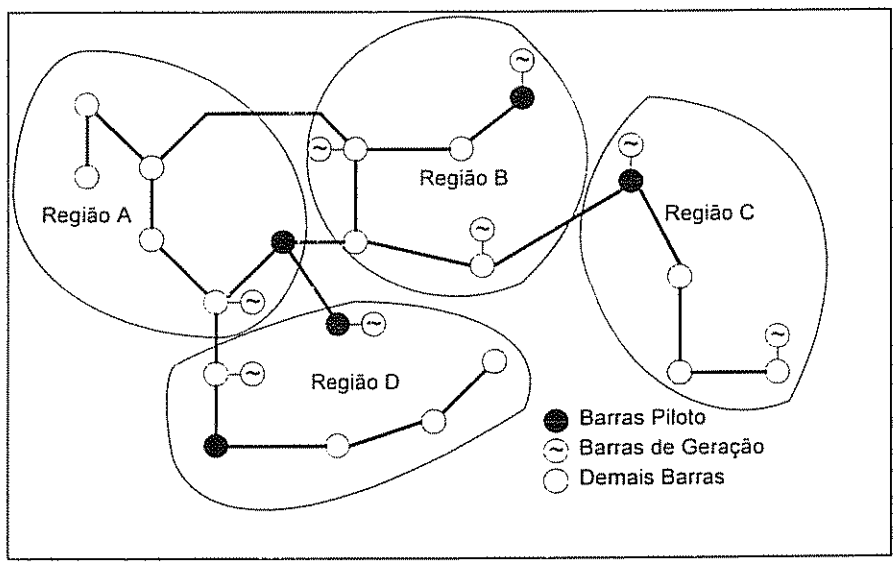


Figura 5.5 - Estrutura hierarquizada - Exemplo

Normalmente, a ***estrutura hierárquica*** considera três níveis denominados ***primário***, ***secundário*** e ***terciário***, onde cada nível possui características próprias e específicas para o controle de tensão. Estes níveis podem ser definidos em termos de ***espaço*** (controle local, regional, nacional e internacional) e de ***tempo*** (atuação do controle de poucos segundos a alguns minutos). *Estes aspectos levam à necessidade de uma coordenação geográfica e temporal das ações de controle de tensão, dentro*

de uma estrutura hierárquica.

O *controle primário*, definido para o controle de alguns SEE, tais como os sistemas de transmissão da EDF (França) [29,30], REE (Espanha) [33] e ENEL (Itália) [32], consiste em atuar nos reguladores automáticos de tensão (RAT), instalados nos geradores. Os RAT's executam ações de controle extremamente rápidas, da ordem de segundos para perturbações locais.

O *controle secundário* de tensão tem como objetivo principal ajustar e manter o valor da tensão das barras piloto dentro de regiões. Uma outra função do controle secundário é gerenciar a geração e o fluxo de potência reativa dentro de cada região. Em todas as suas funções, este controle requer a modificação dos ajustes dos RAT's, o chaveamento de dispositivos de compensação de reativo e a mudança de *tap* dos transformadores.

Ferramentas computacionais, com o objetivo de otimizar o controle secundário de tensão, têm sido implementadas. A EDF, por exemplo, implantou a CSVC (*Co-Ordinated Secondary Voltage Control*) [29,30], que é um programa computacional responsável pelo controle de tensão das regiões, obedecendo valores pré-determinados, tanto para a operação da rede, como para limitações operacionais dos equipamentos. Além disso, o CSVC tem a vantagem de gerenciar áreas interligadas.

O *controle terciário* tem como função determinar um perfil ótimo de tensão para o sistema e coordenar o nível secundário, de acordo com os critérios de segurança e economia.

O controle terciário (nível nacional), segundo a EDF e a ENEL, coordena de maneira centralizada as ações do controle secundário (nível regional), pela definição e atualização em tempo real do *valor ótimo de tensão das barras piloto*. Os valores mais adequados dos ajustes (*set points*), a serem informados ao controle secundário, são determinados e atualizados com base nas medições em tempo real e em uma previsão a curtíssimo prazo dos valores de tensão. O controle secundário executa, a partir desses dados, ações de controle de tensão nas regiões.

O sucesso desse esquema de controle depende principalmente da escolha das

regiões, das barras piloto, dos geradores de controle e da coordenação dos controladores regionais feita pelo controlador central. Sobre estas questões, valem algumas observações:

a) Seleção das Regiões:

A definição das regiões, para o controle secundário, considera os seguintes aspectos:

- Cada região deve possuir recursos de controle de tensão suficientes, para manter as tensões nas barras pilotos, nas condições normal e de emergência;
- As ações de controle em uma dada região não devem causar variações significativas de tensão em outras regiões;
- Quando as tensões das barras piloto são mantidas em um nível constante, as variações das tensões das outras barras de carga, nesta mesma região, devem permanecer pequenas a cada variação da carga.

b) Seleção das Barras Piloto

A seleção das barras piloto é um dos principais pontos no controle secundário. Um método utilizado para a seleção baseia-se em identificar as barras cujas variações de tensão são representativas das variações de tensão das barras vizinhas a elas. A escolha das barras piloto deve considerar, também, que as variações de tensão nas barras de carga devem ser mínimas (no caso de pequenas perturbações), quando a tensão da barra piloto estiver mantida no valor de referência.

c) Seleção dos Geradores de Controle

A escolha dos geradores de controle, a serem usados diretamente no controle das barras piloto, considera aqueles que estão próximos às barras piloto e que tenham significativa capacidade de geração. São considerados os geradores que possuem equipamentos associados, tais como, RAT, telemedições e telecontrole.

Sobre o Controle Automático de Tensão - CAT

O *CAT*, aplicativo desenvolvido em parceria entre a UFMG e a CEMIG, foi

projetado para efetuar o controle de tensão no *estado normal de operação* da malha principal da empresa. Executado em tempo real, retira dos operadores do COS (Centro de Operação do Sistema), a tarefa de efetuar um grande volume de ações de controle. Antes do *CAT*, as ações de controle eram efetuadas manualmente pelos operadores, através de telecomando.

O objetivo principal do *CAT* é monitorar os níveis de tensão em barramentos de controle e efetuar ações de controle, para manter as tensões dentro das faixas permitidas. Sua idéia básica consiste na concepção de um *controlador virtual*, para cada *barramento de controle*. A cada barramento, estão associados *equipamentos de controle*. A tomada de decisão, sobre qual ação deve ser efetuada, baseia-se em um *algoritmo de controle*. Após processar tal algoritmo, sempre verificando as condições de tempo real do SEE, o *CAT* envia comandos para os equipamentos que estiverem associados aos barramentos.

Os equipamentos que recebem ordens de comando são: transformadores com mudança de *tap*, geradores, compensadores síncronos e estáticos, bancos de capacitores e reatores.

O *CAT* atua de forma a manter o valor da tensão atual, dos barramentos sob controle, no nível próximo a um valor denominado *Tensão Desejada* (calculado a cada 4 segundos). Para cumprir este objetivo, o *software* "percorre" os barramentos a serem controlados, segundo uma seqüência ditada pela prioridade dos mesmos. Em outras palavras, os barramentos de mais alta prioridade são verificados primeiro. O mesmo ocorre com os equipamentos pertencentes a cada barramento, os quais, também, se encontram ordenados segundo prioridades.

Com respeito à atuação nos equipamentos de controle, esta é feita de acordo com a prioridade e as restrições dos mesmos (limites operativos, número máximo de atuações diárias, intervalo de tempo entre duas atuações e sensibilidade kV/controle).

O desempenho do *CAT* é analisado através do *Registro Gráfico*, que compara a tensão desejada com a tensão real nos últimos 30 minutos, e também através do *Registro Histórico* dos valores da tensão real nos barramentos e das suas faixas recomendadas, nos últimos anos.

É importante observar que o *CAT* segue basicamente as instruções preparadas pelas equipes de estudo (planejamento da operação a curto prazo), as quais levam em conta fundamentalmente a experiência operativa da empresa. No entanto, no sentido de melhor utilizar os recursos do SEE já existentes, encontram-se em andamento, no CPDEE, pesquisas que, atuando nas etapas de estudos, visam suprir o *CAT* com ajustes e referências calculadas utilizando, além da experiência, ferramentas computacionais avançadas.

5.5 - Considerações finais

Neste capítulo foi apresentado um estudo sobre os procedimentos adotados atualmente em alguns SEE. Segundo este estudo, observa-se que não existem estratégias globais para o controle sistêmico de tensão (envolvendo todo o sistema elétrico). Isto deve-se em parte à complexidade dos sistemas, ao elevado número de componentes do mesmo, à carência de ferramentas computacionais que solucionem todo o problema e não parte dele e, principalmente, às próprias dificuldades inerentes ao controle de tensão.

Convém lembrar que o controle de tensão/potência reativa atualmente, tem merecido mais atenção em função das novas condições impostas ao SEE (reestruturação do setor elétrico, aumento de carga, redução do investimento em obras etc.). Assim, este controle tem demandado esforços adicionais, tendo em vista todos estes fatores citados.

Os estudos mostram que há uma falta de integração (um elo) entre as diversas etapas de tomada de decisão de controle de tensão. Esta falta de integração propicia ações de controle sem uma coordenação global.

Verificou-se, também, que as decisões de controle de tensão são, em sua maioria, realizadas pelos próprios operadores das empresas, baseadas em suas experiências, principalmente no caso brasileiro.

No caso brasileiro, conforme já citado neste texto, a reestruturação do setor elétrico é um fator importante a ser considerado, pois pode trazer profundas

modificações à área de energia, inclusive ao controle dos sistemas elétricos. A filosofia de operação (incluindo questões sobre hierarquia operativa, interligações, privatizações, novas regras de transmissão e distribuição etc.) refletirá um novo cenário do setor, influenciando sobremaneira as condições do SEE. Logo, torna-se essencial o conhecimento das novas diretrizes de forma a traduzi-las para o contexto do controle de tensão do sistema.

Em vista do que foi exposto neste capítulo, percebeu-se que as estratégias para o controle de tensão/potência reativa ainda requerem maior integração. De forma a contribuir, neste sentido, no próximo capítulo será apresentado um roteiro para a elaboração de estratégias globais para controle de tensão, envolvendo todas as etapas de tomada de decisão. Este roteiro leva em consideração os principais aspectos fundamentais a serem apurados para tal elaboração. Tais aspectos foram levantados através de estudos realizados e experiências adquiridas nas empresas de energia.

6

Proposta de Estratégias Globais para Controle de Tensão

6.1 - Introdução

Os estudos realizados durante a elaboração desta dissertação, indicam, de uma maneira geral, que não existem *estratégias globais* para o controle de tensão nos sistemas de energia. As estratégias, como foi visto anteriomente, são formuladas de acordo com as características próprias de cada SEE, solucionando apenas uma parte do problema. As ferramentas matemáticas e computacionais disponíveis não englobam todos os aspectos relacionados ao controle de tensão, porém estão tendo cada vez mais importância no contexto atual.

O problema envolvido no controle de tensão/potência reativa é complexo e envolve uma série de fatores. Tais fatores são fundamentais para a elaboração das estratégias, ou seja, a não consideração destes fatores pode inviabilizar a sua aplicação no controle dos SEE.

Este capítulo objetiva propor um roteiro a ser seguido na elaboração de estratégias globais de controle de tensão em sistemas elétricos de potência, envolvendo todas as etapas de tomada de decisões.

6.2 - Fatores Básicos para Formulação das Estratégias

A investigação sobre o tema, elaborada até o momento, permitiu a identificação de fatores importantes para a concepção das estratégias. Estes, na verdade, formam uma base de conhecimentos fundamentais para a solução do problema de controle de tensão. A tabela apresentada a seguir organiza estes conhecimentos.

CONHECIMENTOS FUNDAMENTAIS PARA A ELABORAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE CONTROLE DE TENSÃO	
CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DO SEE	
• *Componentes da Rede* - Geração - Transmissão - Comportamento Dinâmico da Carga	- Na geração do sistema deve-se identificar se esta é hidráulica, térmica ou nuclear. - Na transmissão, observar se a rede é malhada, radial ou mista. Nas redes malhadas, normalmente, a geração é térmica e os centros de carga estão próximos da geração. Nos sistemas radiais, onde a geração é basicamente hidráulica, os centros de carga estão afastados da geração e as linhas de transmissão são longas. - Identificar o comportamento dinâmico da carga, relacionado à variação da mesma ao longo do tempo, determinando diferentes condições de operação do sistema: carga leve, média e pesada.
• Interligações com os SEE vizinhos	- Identificar a política de controle conjunto adotado nas interligações.
• Recursos Disponíveis - Investimentos Financeiros - Equipamentos (Tipos, Restrições e Custo)	- Identificar a disponibilidade de investimentos no controle do SEE. - Levantar os equipamentos de controle já existentes e suas características: *tipo* (capacitores, reatores, RAT, transformadores com mudança de *tap*, compensadores síncronos e estáticos), *limites próprios* (valores nominais, vida útil, número máximo e mínimo de *taps*, número máximo de atuações, tempo mínimo entre duas atuações sucessivas etc.), *custo* e o *efeito da*

- Recursos de Supervisão e Controle e de Processamento - Recursos Humanos envolvidos no Controle	*atuação no sistema.* - Apurar os recursos de supervisão, de controle e de processamento disponíveis, para se conhecer quais as informações são coletadas, onde estão disponíveis, os intervalos de varredura de tempo real, como podem ser processadas e de que forma a ação de controle poderá ser feita no SEE. - Conhecer as ferramentas computacionais existentes em termo de *software* (fluxo de potência convencionais e ótimos, análise de sensibilidade, análise de segurança, etc.) e *hardware* (computadores, redes, bancos de dados de tempo real, bancos relacionais etc.) - Identificar os recursos humanos, envolvidos no processo de controle (expansão, operação e pesquisa), procurando registrar o conhecimento técnico já adquirido pelas equipes.
• Filosofia Operativa da Empresa - Hierarquia dos Centros de Controle - Locais de Comando - Controles Automáticos/Manuais - Controles Locais/Remotos - Estrutura de Controle Distribuído/Centralizado - Grandezas a serem controladas	- Identificar com bastante clareza a filosofia operativa adotada no SEE, em todos os seus aspectos, pois e ela que define as diretrizes básicas a serem adotadas na elaboração das estratégias de controle. - Estabelecer qual ou quais são as prioridades de atuação dos controles, ou seja, em qual direção a estratégia deve seguir: maior aproveitamento do SEE como um todo, menor custo de investimento, minimizar impacto de manobras, grande reserva de reativo, menor perda na rede etc.
• Experiências de Controle no SEE - Instruções de Operação	- Coletar e analisar o conhecimento das experiências de controle já adquiridas anteriormente registradas nos documentos da empresa. Tais conhecimentos

- Registro da Operação (análise dos casos críticos) - Relatórios e publicações das equipes	fornecem informações vitais para a formulação das estratégias.
CARACTERÍSTICAS DO SETOR ELÉTRICO ONDE SE INSERE O SEE	
• Legislação • Filosofia Operativa Integrada entre as Empresas	- Considerar a legislação vigente (contratos, aspectos sociais/ambientais, reestruturação do setor etc.) referente ao controle da tensão e a filosofia operativa que integra as diversas empresas eletricamente interligadas.
MÉTODOS DE SOLUÇÃO	
• Métodos Convencionais • Sistemas Inteligentes • Outros	- Conhecer os métodos de solução que se apresentam para tratar dos problemas relacionados ao controle de tensão. Dentre estes, encontram-se as técnicas convencionais de otimização (gradientes, pontos interiores etc.) e os chamados sistemas inteligentes (algoritmos genéticos, sistemas especialistas, lógica *fuzzy*, redes neurais artificiais).
AVANÇOS TECNOLÓGICOS	
• *Software* aplicados • *Hardware* • Equipamentos de Controle	- Obter conhecimento atualizado sobre novos *software* aplicados (Fluxo de Potência Ótimo - FLUPOT e *Power System Simulator*, *CAT* e outros) e novas arquiteturas de *hardware* (para sugerir novos desenvolvimentos como, por exemplo, o uso de processamento paralelo). - Conhecer as principais características dos equipamentos de controle que surgem no mercado. Atualmente, os equipamentos do tipos FACTS têm merecido atenção.

CONDIÇÕES DE CONTORNO	
• Restrições de Carga	- Estabelecer as restrições de carga de forma a garantir o atendimento da demanda.
• Restrições de Operação • Restrições de Segurança	- Estabelecer as restrições de operação do SEE, as quais incluem: limites *físicos* dos equipamentos (valores nominais, vida útil, número máximo e mínimo de *taps*, número máximo de atuações, tempo mínimo entre duas atuações sucessivas etc.); limites impostos pela questão da *qualidade de fornecimento de energia* ao consumidor valores de tensão dentro de faixas pré-determinadas, por exemplo); limites *contratuais* estabelecidos pela empresa; limites relacionados a *situações críticas* (limites de estabilidade de tensão, de estabilidade estática e ponto de máximo carregamento etc.); limites relacionados à *segurança* do sistema (previsão de reserva de potência reativa, por exemplo).

6.3 - Passos Básicos para a Elaboração das Estratégias

Os conhecimentos relacionados na tabela anterior são essenciais para a elaboração das estratégias de controle de tensão, em todas as etapas, desde o planejamento da expansão até a operação em tempo real do SEE. No entanto, existem alguns fatores que são mais relevantes para uma determinada etapa do que para outra. Antes de propor estratégias específicas para as diferentes etapas, é importante mostrar como estas consideram os diversos conhecimentos indicados. Para isto, este item relaciona os ***passos básicos***, os quais são fundamentais para se determinar as diretrizes.

O primeiro passo da estratégia deve ser ***conhecer o SEE***, para o qual esta será aplicada, bem como ***identificar as características do setor elétrico*** no qual ele se insere. Isto significa:

- Conhecer a política global do setor elétrico no qual o SEE se insere.

- Conhecer a política interna da empresa à qual o SEE pertence.

- Conhecer a filosofia operativa já existente e/ou estabelecer novas diretrizes a serem seguidas. Um sistema elétrico de grandes dimensões pode ser decomposto em áreas de controle (definidas por empresas, pelos níveis de tensão, pelas regiões geográficas etc.). Deve-se identificar as responsabilidades de cada área, obedecendo a hierarquia de controle de todo o conjunto. Isto se aplica a um sistema composto por diferentes empresas interligadas, a um SEE de uma única empresa decomposto em redes de transmissão, subtransmissão e distribuição ou a uma única rede (de distribuição, por exemplo) decomposta em várias regiões. Deve-se identificar a política de controle conjunta entre os subsistemas.

- Conhecer a rede elétrica do sistema sob investigação em termos de seus componentes de geração/transmissão/carga, principalmente no que se refere ao comportamento previsto da carga (leve, média e pesada), no horizonte de interesse de cada etapa.

- No caso da *operação*, identificar a hierarquia e a responsabilidade dos locais de

comando (usinas, subestações, centros regionais e centros de operação do sistema etc.). Levantar quais comandos são manuais/automáticos e qual a forma de atuação de cada um (local/remota).

- No caso da *operação* (planejamento e tempo real), conhecer o subsistema de supervisão e controle e de processamento de informações do SEE.

- Levantar os equipamentos de controle de tensão já existentes e suas características relevantes para a etapa (tipo, efeito de sua atuação no sistema, valores nominais, vida útil, custo de operação etc.).

- Levantar os recursos financeiros disponíveis para investimento, para o caso da *expansão*.

- Conhecer o *software* já disponível que seja aplicado à etapa:
  - Programas de apoio à decisão, do tipo fluxo de potência convencional e fluxo de potência ótimo, por exemplo
  - Aplicativo especialmente desenvolvido para o controle de tensão/reativo.

- Tomar conhecimento das experiências de controle de tensão/reativo da empresa, analisá-las e utilizá-las na elaboração das estratégias.

Um outro passo importante para a estratégia diz respeito à ***coleta de informações sobre os avanços tecnológicos*** relativos ao controle de tensão/reativo. Para isto, deve-se:

- Levantar as características atuais dos equipamentos, disponíveis no mercado, candidatos ao controle de tensão/potência reativa (custo, fabricante, propriedades das novas tecnologias, qualidade dos produtos), para o caso da expansão.

- Verificar a existência de novos aplicativos disponíveis no mercado que poderiam auxiliar a tomada de decisão.

Com respeito ao passo da estratégia responsável por ***formular e resolver o problema*** de controle envolvido em cada etapa deve-se:

- Estabelecer qual ou quais são as prioridades de atuação dos controles e dar ponderações a cada uma delas, ou seja, estabelecer qual direção a estratégia deve seguir. Assim, ficam estabelecidos os objetivos principais a serem alcançados.

  A *expansão* visa obter maior aproveitamento do SEE como um todo, menor custo de investimento, reserva de reativo, menor perda na rede etc.

  A *operação a longo prazo* gerencia os recursos visando maior aproveitamento do SEE, menor custo de operação, manutenção de reserva de reativo, menor perda na rede etc. Já nos *planos de menor prazo*, especialmente nos de curto prazo, o objetivo maior é manter a operação do SEE no estado normal, sem violação dos limites. Na operação em tempo real, o objetivo é manter o SEE operando no estado normal e, para isto, deve-se buscar o aumento da sua segurança.

- Definir as restrições (limites) a serem consideradas nas decisões de controle com respeito à própria área e às fronteiras da mesma.

  Na *expansão*, além das restrições de carga, interessam os limites de tensão e de fator de potência nas barras do SEE (restrições de operação). Quanto às restrições de segurança, estas consideram a condição de perda única de elementos (critério n-1).

  No *planejamento da operação* a longo prazo, interessam as restrições de carga, os limites de tensão nas barras, o fluxo de potência nos ramos e os limites relativos aos equipamentos. No plano de curto prazo, são considerados todos os limites impostos à operação em tempo real do SEE. A análise de segurança considera, normalmente, a condição de perda única de elementos (critério n-1).
  Na operação em tempo real, além das restrições de carga e operação, devem ser consideradas as restrições de segurança.

- Para a *operação*, definir a estrutura mais adequada para o controle: distribuído, centralizado ou hierarquizado. Identificar atualização no sistema de supervisão, se necessário.

- Na *expansão*, de acordo com a filosofia operativa, conhecer/estabelecer critérios para definir os tipos de controle (fixo/manobrável/automático/manual) a serem adotados. A parte fixa é, normalmente, determinada pela condição de carga leve.

- Identificar o método de solução mais adequado ao problema. Atualmente, verifica-se uma tendência ao uso dos chamados Sistemas Inteligentes (redes neurais, sistemas especialistas, algoritmos genéticos etc.).

Caso os passos anteriores tenham sido completados, neste momento, verifica-se que o problema a ser resolvido envolve um grande número de questões. Dificilmente, todas elas serão satisfeitas de forma "otimizada", sem que seja utilizada uma ferramenta computacional de apoio à tomada de decisão.

A investigação sobre as ferramentas computacionais, aplicadas ao controle de tensão/reativo, mostra que há poucos aplicativos que tratam da questão da forma sistemática indicada acima. No entanto, há vários *software* que podem ser utilizados no auxílio à tomada de decisão; os programas de fluxo de potência ótimo, por exemplo, já se encontram disponíveis para a maioria das equipes.

Pelas características do controle indicadas anteriormente, percebe-se a dificuldade de se automatizar todo o processo de decisão envolvido, mesmo com o auxílio de ferramentas computacionais [75]. Em outras palavras, há a necessidade de grande interação entre as equipes e os programas. Conforme pode-se observar, também, a elaboração das estratégias requer a atuação conjunta de uma equipe multidisciplinar de forma a integrar os diferentes conhecimentos envolvidos.

Considerando os diferentes objetivos de cada etapa deve-se avaliar os diferentes cenários pertinentes a cada uma delas. Assim, a seguir são apresentadas *Propostas de Estratégia de Controle de Tensão/Potência Reativa para o Planejamento da Expansão, o Planejamento da Operação e a Operação em Tempo Real*, baseadas nos passos descritos anteriormente.

6.4 - Proposta de Estratégia de Controle de Tensão/Potência Reativa para o Planejamento da Expansão de SEE

A estratégia para o planejamento da expansão segue os passos básicos discutidos anteriormente. Neste item são apresentados os procedimentos específicos desta etapa.

- Executar um programa de Fluxo de Potência Convencional (FPC) para a área em questão, nas diversas condições de carga leve, média e pesada, previstas para o período em estudo.

- A partir dos resultados do FPC, identificar as barras que apresentam valor de tensão e/ou fator de potência fora das faixas recomendas. Procurar identificar se estas barras caracterizam uma região ou se estão espalhadas pelo sistema.
  Caso fique caracterizada uma região "fragilizada" nos termos indicados acima, deve-se pesquisar a existência de "barras chave" (extensão do conceito de barras piloto utilizado na Operação) que possam estar associadas a esta região. Tais "barras chave" são sensíveis às variações nas demais barras da região e as suas variações influenciam a região como um todo.
  Este procedimento é importante porque a condição de tal barra pode estar influenciando toda a região. Em outras palavras, atuando-se nela, poderá ser resolvida a questão de toda a região, de forma mais adequada.

- Com as informações já adquiridas, considere o problema a ser resolvido.
  Há diferentes alternativas que deverão ser analisadas e ponderadas.
  Para a sanar a questão da região crítica já identificada, cogitam-se as seguintes opções:
    - atuar diretamente nas diversas barras da região, sem considerar a existência das "barras chave";
    - atuar apenas nas "barras chave";
    - atuar de forma conjunta, nas "barras chave" e nas demais.

  Para estas três situações, devem ser determinados, da "melhor maneira possível", o local, o montante e o tipo da compensação reativa necessária para

atender todas as restrições impostas.

Esta "melhor maneira" depende dos recursos disponíveis para a tomada de decisão. O ideal seria que tais casos pudessem ser avaliados pela equipe com base nos resultados de um programa de Fluxo de Potência Ótimo (FPO), que alocasse as fontes de reativo de maneira "ótima". Caso este recurso não esteja disponível, deve-se utilizar o FPC, a partir dos critérios indicados no capítulo 5 (baseados fundamentalmente na análise de sensibilidade e experiência no SEE).

Caso já exista alguma ferramenta computacional já especialmente desenvolvida, para ser aplicada na solução deste problema de otimização, a equipe terá maior possibilidade de avaliar diferentes cenários podendo, assim, tomar decisões mais adequadas. Isto resultaria, também, em menor esforço por parte das equipes.

- Após a elaboração do plano para a condição normal de operação do SEE, deve-se executar a análise de contingências. Caso a análise detecte alguma insegurança, o plano deve ser refeito para que sejam atendidas as restrições de segurança. Para situações extremamente criticas, devem ser discutidos esquemas de emergência. Devem ser elaboradas simulações para condições de restabelecimento, a fim de prever alocação de suporte de reativo, principalmente no reenergização de longas linhas de transmissão.

6.5 - Proposta de Estratégia de Controle de Tensão/Potência Reativa para o Planejamento da Operação de SEE

A estratégia para o planejamento da operação segue os passos básicos discutidos anteriormente. Neste item são apresentados os procedimentos específicos desta etapa

- Elaborar os planos de *longo prazo*.
  - Simular, através de FPO, as diferentes condições de carga (leve, média e

pesada) para o horizonte de estudo de interesse (poucos meses).

- Os estudos de longo prazo objetivam o melhor aproveitamento dos recursos existentes (minimização das perdas ativas e fluxos de reativo, manutenção de reserva de reativo etc.), respeitando os limites de operação.
- Analisar os resultados da simulação e determinar as faixas de operação adequadas dos equipamentos envolvidos no controle, que correspondem à condição de contorno do planejamento a médio prazo.

- Elaborar *os planos de médio prazo* (horizonte de semanas ou dias), de forma similar aos de longo prazo, estabelecendo as condições de contorno do planejamento a curto prazo (um dia).

- Elaborar os *planos de curto prazo*. Determinar as ações de controle a serem efetuadas em tempo real, indicando as referências para as variáveis de controle.

6.6 - Proposta de Estratégia de Controle de Tensão/Potência Reativa para Operação em Tempo Real do SEE

O desenvolvimento da estratégia para controle em tempo real segue os passos básicos apresentados. Abaixo estão indicados os procedimentos específicos desta etapa.

- Determinar a forma de se calcular o valor da *tensão desejada* para as barras do sistema. Este valor deverá ser determinado em tempo real. De acordo com a literatura estudada, há diferentes maneiras de efetuar este cálculo. Por exemplo:
  - Cálculo utilizando método de otimização em tempo real com base em uma previsão de carga.
  - Cálculo utilizando como referência os patamares de carga (leve, média e pesada) e os requisitos de carga atual e máximo da região onde a barra se insere.
- Determinar qual deverá ser a prioridade de atuação dos controles, de acordo com a filosofia de operação da empresa (estrutura de controle centralizada, distribuída ou hierarquizada), para que a tensão seja mantida no valor desejado. Para isto, várias informações são necessárias:

- Resultado de estudos de análise de sensibilidade com relação à tensão nas barras da rede, se possível com o auxílio de programas computacionais.
- Experiência na operação do sistema.

Uma das possibilidades seria: primeiro estabelecer uma seqüência de prioridade de barras e, dentro de cada barra, uma seqüência de prioridade de equipamentos de controle.

Na definição da seqüência de barras, normalmente, considera-se o nível de tensão. Na transmissão, prioridade é dada às barras de geração, atuando-se nos RAT e, em seguida, os demais equipamentos, de acordo com a efetividade e disponibilidade de cada um. Em níveis de tensão mais baixos, onde não há geração, prioridade é dada àquelas barras consideradas como pontos piloto da rede.

6.7 - Considerações Finais

Neste item foram propostas estratégias para controle de tensão nas diversas etapas do SEE. Pode-se verificar que existem passos básicos comuns a todas as etapas. Isto decorre da forma como o problema de controle foi abordado nesta dissertação. Procurou-se tratá-lo dentro de uma sistemática que evidenciasse as semelhanças e as diferenças entre as etapas.

Um outro aspecto relevante foi a preocupação com integração entre as etapas, fato não verificado, muitas vezes, na prática.

Apesar da elaboração de estratégias serem específicas a cada SEE, espera-se que os passos indicados, nesta dissertação, sirvam como uma referência para os desenvolvimentos na área.

7

Conclusões

O Controle de Tensão/Potência Reativa é um dos maiores desafios que se apresentam ao controle de sistemas elétricos. A condição de operação do SEE tem se tornado bastante precária, tornando a escolha, das ações de controle adequadas, uma tarefa extremamente complexa. No caso específico do controle de tensão/reativo, as suas características peculiares tornam a elaboração de estratégias de controle uma tarefa não trivial.

O registro dos procedimentos, para o controle de tensão nos SEE, tem sido feito de forma dispersa e, na maior parte das vezes, retrata experiências de operação dos sistemas das empresas. O estudo de tais registros mostra a necessidade de uma abordagem sobre o tema de forma mais sistemática, organizada e conceitualmente mais elaborada. Com o objetivo de analisar as questões envolvidas com o controle, o trabalho incluiu toda uma revisão bibliográfica sobre controle de tensão, visando, principalmente, identificar a forma como este vem sendo executado.

A partir da avaliação das estratégias de controle apresentadas na literatura, pode-se verificar as tendências adotadas na elaboração das abordagens atuais. Alguns sistemas elétricos adotam estratégias bem definidas. Entretanto, a grande maioria faz o controle de tensão apenas com base em experiências operativas, na busca de manter o valor da tensão dentro de determinados limites. O controle otimizado de potência reativa é, ainda, uma realidade distante dos procedimentos nas

empresas, principalmente no Brasil. Isto decorre de diversos fatores, dentre eles o desconhecimento das características fundamentais do controle das grandezas tensão e potência ativa por grande parte dos especialistas em elaboração de ferramentas e, da falta de familiaridade das equipes de desenvolvimento das estratégias de controle com as ferramentas computacionais pertinentes.

Este texto, após abordar as principais características das filosofias de controle de tensão/potência reativa que se apresentam na atualidade, propõe os passos básicos de uma estratégia global e sistêmica para tal controle. Procurou-se mostrar o controle de tensão na sua essência básica, visando possibilitar a elaboração de procedimentos de aplicação prática nos SEE.

Cumpre-se assim o objetivo deste trabalho que é contribuir para os desenvolvimentos na área de controle de tensão, não apenas através de um texto básico e coerente sobre o mesmo, como também através da indicação dos direcionamentos das futuras pesquisas na área de controle de SEE no CPDEE.

Como continuidade desta dissertação, sugere-se a aplicação da estratégia aqui proposta em sistemas reais, como forma, inclusive, de aprimorá-la.

Referências Bibliográficas

[1] ELGERD, Olle. E., *Introdução à Teoria de Sistemas de Energia Elétrica*, McGraw-Hill do Brasil, São Paulo,1978.

[2] KUNDUR, P., *Power System Stability and Control*, MacGraw-Hill,1994.

[3] STEVENSON, W. D., *Elementos de Análise de Sistemas de Potência*, MacGraw-Hill, 1986.

[4] MONTICELLI, A., *Estudos de Fluxo de Carga*, Editora Edgard Blucher Ltda., São Paulo, 1983.

[5] MILLER, T. J. E., *Reactive Power Control in Electric Systems*, John Willey & Sons, New York, 1982.

[6] TAYLOR, C. W., *Power System Voltage Stability*, MacGraw-Hill,1994.

[7] GLOVER, J. D.; SARMA, M., *Power System Analysis and Design*, PWS-KENT Publishing Company, Boston, 1993.

[8] VALE, M.H.M., *Centros Modernos de Supervisão e Controle de Sistemas de Energia Elétrica*. COPPE/UFRJ, 1986. (Dissertação de Mestrado)

[9] VALE, M.H.M.; LOBATO, M.V.C., *Estudo e Avaliação de Metodologias para a Análise de Estabilidade de Tensão em Sistemas Elétricos de Potência*, Anais do VII ERLAC'97, Grupo CE-38,1997.

[10] VALE, M.H.M. e outros, *Controle Automático de Tensão - CAT*. Projeto: UFMG/CEMIG, 1987/1998.

[11] VALE, M.H.M.; VISACRO, S.F.; MUNDIM M.V.; VALE, M.I.M.; LAMEIRAS, M., *SAR - Sistema Especialista de Apoio ao Restabelecimento*, Anais do XIV SNPTEE, Belém, 1997.

[12] VALE, M.H.M.; VISACRO, S.F.; MUNDIM, M.V.; VALE, M.I.M.; LAMEIRAS, M., *Desenvolvimento de um Sistema Especialista de Apoio ao Restabelecimento*, Anais do VII ERLAC'97, Grupo CE-39, 1997.

[13] LOBATO, M.V.C., *Estudo e Avaliação de Metodologias para Análise da Estabilidade de Tensão em Sistemas Elétricos de Potência*, CPDEE/UFMG, 1998. (Dissertação de Mestrado)

[14] LOBATO, M.V.C., *Controle de Tensão em Sistemas Elétricos de Potência*. 1995. (Projeto Orientado em Eng. Elétrica - Departamento de Engenharia Elétrica/UFMG)

[15] PEREIRA, A., *Automação de Sistemas Elétricos de Potência*, CPDEE/UFMG, 1998. (Dissertação de Mestrado)

[16] MUNDIM, M.V., *Sistema de Apoio ao Restabelecimento de Sistemas Elétricos de Potência*. CPDEE/UFMG, 1996. (Dissertação de Mestrado)

[17] GRANVILLE, S.; LATORRE, M.; OJEDA, J.R., *Colapso de Tensão e Fluxo de Potência Ótimo em Sistema de Potência,* Eletroevolução, 1996.

[18] CEPEL, *Programa de Fluxo de Potência Ótimo-FLUPOT,* Manual do Usuário, versão 3.0, 1997.

[19] LAMEIRAS, M.S. e outros, *Controle Automático de Tensão - Implantação de um Software para Controle Sistêmico de Barramentos de EAT no Sistema de Supervisão e Controle Distribuído do COS da CEMIG*, III SIMPASE, Rio de Janeiro, 1996.

[20] WATANABE, E. H. e outros, *Tecnologia FACTS - Tutorial,* Revista SBA, Jan. 1998.

[21] WATANABE, E. H.; BARBOSA, P.G., *Principles of Operation of FACTS Devices*, Revista Eletroevolução, Mar. 1996.

[22] MUSSI, A.R. X. e outros, *Controle de Tensão no Sistema Interligado - Diagnóstico e Perspectivas*, Companhia Paranaense de Energia - COPEL.

[23] *Compensação de Potência Reativa - Políticas, Critérios e Procedimentos,* Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG.

[24] VALE, M.H.M.;VALE, M.I.M, e outros, *CAT - Controle Automático de Tensão - Pacote Computacional para Controle Sistêmico de Tensão no Sistema de Supervisão e Controle Distribuído da CEMIG,* XV SNPTEE, Foz do Iguaçu, Out.1999.

[25] SILVA, L.C.P., *Análise Dinâmica da Estabilidade de Tensão em Sistemas de Energia Elétrica,* XIV SNPTEE,1997.

[26] LACHS, W.R.; SUTANTO, D.; LOGOTHETIS, D.N., *Power System Control in the Next Century*, New South Wales Univ., Kensington, NSW, Australia, Fev. 1996.

[27] MEHRA, R.K., *Hirarchical Control Design Challenge Problems for Optimal Var Planning and Real Time Vontage Control in Electric Power Systems*, Scientific Systems. Co., Woburn, MA, USA, Dez. 1994.

[28] CARBONE, F.; CASTELLANO, G.; MORESCHINI, G.; DE SARIO, M.; MAIONE, B.; PUGLIESE, P.; SAVINO, M., *Coordenation and Control of Tap Changers under Load at Different Voltage Level Transformers*, MELECON'96.

[29] VU, H.; PRUVOT, P.; LAUNAY, C.; HARMAND, Y., *An Improved Voltage Control on Large-Scale Power System*, Electricité de France, Clamart, France, Ago. 1996.

[30] ILIC, M.D.; XIAOJUN LIU; LEUNG, G.; ATHANS, M.; VIALAS, C.; PRUVOT, P., *Improved Secondary and New Tertiary Voltage Control*, IEEE Transactions on Power Systems, Nov. 1995.

[31] BERNARD, S.; TRUDEL, G.; SCOTT, G., *A 735 kV Shunt Reactors Automatic Switching System for Hydro-Quebec Network,* IEEE Transactions on Power Systems, Nov. 1996.

[32] CORSI, S.; MARANNINO, P.; LOSIGNORE, N.; MORESCHINI, G.; PICCINI, G., *Coordination Between the Reactive Power Scheduling Function and the Hierarchical Voltage Control of the EHV ENEL System*, ENEL, Cologno Monzese, Itália, Mai. 1995.

[33] SANCHA, J.L.; FERNANDEZ, J.L.; CORTES, A.; ABARCA, J.T., *Secondary Voltage Control: Analysis, Solutions and Simulation Results for the Spanish Transmission System,* IEEE Transactions on Power Systems, Mai. 1996.

[34] ANDREI, R.G.; KAUSHIK, R.R.; REINAKER, R.W., *Bridge Capacitor Bank Design and Operation*, IEEE Transactions on Power Delivery, Jan. 1996.

[35] MONTANO, J.C.; CASTILLA, M.; GUTIERREZ, J.; LOPEZ, A., *Reactive Power Compensator with Switched-LC Networks*, ISIE '95, IEEE International Symposium.

[36] AREDES, M.; HEUMANN, K.; WATANABE, E.H., *An Universal Active Power Line Conditioner,* IEEE Transactions on Power Delivery.

[37] PAPIC, I.; ZUNKO, P.; POVH, D.; WEINHOLD, M., *Basic Control of Unified Power Flow Controller,* IEEE Transactions on Power Systems.

[38] BERIZZI, A.; SILVESTRI, A.; TIRONI, E.; ZANINELLI, D.; MARANNINO, P.; DE SARIO, M.; MAIONE, B.; PUGLIESE, P.; SAVINO, M., *Power Flows and Voltage Control in Electric Systems by Traditional and Innovative Devices*, MELECON'96.

[39] BIAN, J.; RAMEY, D.G.; NELSON, R.J.; EDRIS, A., *A Study of Equipment Sizes and Constraints for a Unified Power Flow Controller*, Westinghouse Power Generation Bus. Unit, Orlando, FL, USA, Jul. 1997.

[40] NELSON, R.J.; BIAN, J.; WILLIAMS, S.L., *Transmission Series Power Flow Control,* IEEE Transactions on Power Delivery, Jan. 1995.

[41] JOHNSON, B.K.; VENKATARAMANAN, G.; MANJREKAR, M.; MALKINSON, T.J., *A Hybrid Solid State Phase Shifter for Continuous Phase Shift Control in Transmission Lines,* Electrical and Computer Engineering, 1996.

[42] HAMMAD, A.E., *Comparing the Voltage Control Capabilities of Present and Future VAr Compensating Techniques in Transmission Systems*, NE Swiss Power Co., Baden, Germany, Jan. 1996.

[43] MANJREKAR, M.; VENKATARAMANAN, G.; MALKINSON, T.J., *Control Strategies for a Hybrid Static Reactive Compensator*, Elec. and Comp. Eng., 1996.

[44] SCHAUDER, C.; GERNHARDT, M.; STACEY, E.; LEMAK, T.; GYUGYI, L.; CEASE, T.W.; EDRIS, A., *Development of a ±100 MVAr Static Condenser for Voltage Control of Transmission Systems,* Westinghouse Sci.&Technol. Center, USA, Jul. 1995.

[45] *Effects of FACTS on Power System Dynamics,* Jun. 1997, Research Ended Apr. 1996.

[46] PARNIANI, M.; IRAVANI, M.R., *Voltage Control Stability and Dynamic Interaction Phenomena of Static VAr Compensators*, Toronto University, Ont., Canada, Ago.1995.

[47] FLYNN, D.; HOGG, B.W.; SWIDENBANK, E.; ZACHARIAH, K.J., *A Self-Turning Automatic Voltage Regulator Designed for an Industrial Environment,* IEEE Transactions on Energy Conversion, Jun. 1996.

[48] GHAZIZADEH, M.S.; HUGHES, F.M., *A Generator Transfer Function Regulator for Improved Excitation Control*, IEEE Transactions on Power systems, Mai 1998.

[49] BRASCA, C.L.; JOHNSON, M.A., *On Automatic Voltage Regulator Design for Synchronous Generators*, Proceedings of the Third IEEE Conference 1994.

[50] BEGOVIC, M.; FULTON, D.; GONZALEZ, M.R.; GOOSSENS, J.; GURO, E.A.; HAAS, R.W.; HENVILLE, C.F., MANCHUR, G.; MICHEL, G.L; PASTORE, R.C.; POSTFOROOSH, J.; SCHMITT, G.L.; WILLIAMS, J.B.; ZIMMERMAN, K.; BURZESE, A.A., *Summary of "System Protection and Voltage Stability",* Apr. 1995.

[51] SALLAM, A.A.; ABOUL-ELA, M.E.; ELARABY, E.E., *Monitoring and Control of Voltage Stability in Power Systems,* Suez Canal Univ., Port-Said, Egypt, Nov. 1995

[52] CROW,M.L.; LESIEUTRE,B.C., *Voltage Collapse,* IEEE Transactions on Potentials, Apr. 1994.

[53] OVERBYE, T.J.; KLUMP, R.P., *Determination of Emergency Power System Voltage Control Actions*, IEEE Transactions on Power Systems, Fev. 1998.

[54] ROYTELMAN, I.; SHAHIDEHPOUR, S.M., *A Comprehensive Long Term Dynamic Simulation for Power System Recovery*, IEEE Transactions on Power systems, Aug. 1994.

[55] SHARAF, A.M.; SNIDER, L.A., *An Intelligent Voltage Controller for Static VAR Compensator*, New Brunswick Univ., Fredericton, NB, Canada, System Theory, 1994.

[56] VU, K.T.; CHEN-CHING LIU; TAYLOR, C.W.; JIMMA, K.M., *Voltage Instability: Mechanisms and Control Strategies [Power Systems],* Proceedings of the IEEE, Nov. 1995.

[57] MOHAMEDI, R.; BELHADJ, C.; LEFEBVRE, S.; XUAN-DAI DO, *An Expert System for Steady State Voltage Stability,* Electrical and Computer Engineering, 1994.

[58] GU, Z.; RIZY, D.T., *Neural Networks for Combined Control of Capacitor Banks and Voltage Regulators in Distribution Systems,* IEEE Transactions on Power Delivery, Out. 1996.

[59] COVA, B.; LOSIGNORE, N.; MARANNINO, P.; MONTAGNA, M., *Contingency Constrained Optimal Rreactive Power Flow Procedures for Voltage Control in Planning and Operation,* IEEE Transactions on Power Systems, Mai. 1995.

[60] BDUL-RAHMAN, K.H.; SHAHIDEHPOUR, S.M., *Reactive Power Optimization Using Fuzzy Load Representation,* IEEE Transactions on Power Systems, Mai. 1994.

[61] FALCÃO, D. M., *Intelligent Systems Applications to Power Systems in Brazil: Present Status and Perspectives*, Eletroevolução, no.14, pp 65 -70, Dez. 1998.

[62] MOMOH, J.A.; DIAS, L.G.; ADAPA, R.; MOHAMMED, O.A.; TOMSOVIC, K., *Voltage Stability Assessment and Using Artificial Neural Networks and Reactive Compensation,* Intelligent Systems Applications to Power Systems, Fev.1996.

[63] LA SCALA, M.; TROVATO, M.; TORELLI, F., *A Neural Network-Based Method for Voltage Security Monitoring,* IEEE Transactions on Power Systems, Ago. 1996.

[64] RAJKUMAR, V.; MOHLER, R.R., *Nonlinear Control Methods for Power Systems: a Comparison,* IEEE Transactions on Control Systems Technology, Jun. 1995.

[65] HAIBO ZHANG; LIZI ZHANG; FAN LING MENG, *Reactive Power Optimization Based on Genetic Algorithm,* Proceedings. POWERCON '98, Aug. 1998.

[66] IBA, K., *Reactive Power Optimization by Genetic Algorithm,* IEEE Transactions on Power Systems, Mai. 1994.

[67] MA, J.T.; WU, Q.H., *Application of Programming to Optimal Reactive Power Dispatch,* IEEE World Congress on Computational Intelligence, Jun. 1994.

[68] CAO, Y.J.; WU, Q.H., *Optimal Reactive Power Dispatch Using an Adaptive Genetic Algorithm,* Genetic Algorithms in Engineering Systems: Innovations and Applications, Set.1997.

[69] FENG-CHANG LU; YUAN-YIH HSU, *Fuzzy Dynamic Programming Approach to Reactive Power/Voltage Control in a Distribuition Substation,* IEEE Transactions on Power Systems, Mai. 1997.

[70] TAN LOC LE; NEGNEVITSKY, M.; PIEKUTOWSKI, M., *Network Equivalents and Expert System Application for Voltage and VAR Control in Large-Scale Power Systems,* IEEE Transactions on Power Systems, Nov. 1997.

[71] BELHADJ, C.; MOHAMEDI, R.; LEFEBVRE, S.; LAGACE, P.-J.; XUAN-DAI DO, *Voltage Stability Modelling and Real-Time Monitoring Using Expert System for Operation Assistance,* IEEE Transactions on Power Systems, Mai. 1996.

[72] LAFRAMBOISE, J.R.P.-R.; FERLAND, G.; CHIKHANI, A.Y.; SALAMA, M.M.A., *An Expert System for Reactive Power Control of a Distribution System. Part 2: System Implementation,* IEEE Transactions on Power Systems, Aug. 1995.

[73] BANSILAL; THUKARAM, D.; PARTHASARATHY, K., *An Expert System for Voltage Control in a Power System Network,* 1995. Proceedings of EMPD '95.

[74] CARDOSO, R.M.; SILVEIRA, S.F.; VALE, M.H.M, *Controle de Tensão em Sistemas Elétricos de Potência: Revisão da Literatura Técnica* - Relatório Técnico CPDEE CT - 001, Mai. 1999.

[75] CARDOSO, R. M., *Ferramentas Computacionais Aplicadas ao Controle de Tensão em Sistemas Elétricos de Potência*, CPDEE/UFMG, Jul. 1999. (Dissertação de Mestrado)

[76] HASAN, A. R.; MARTIS, T.S., *Design and Implementation of a Fuzzy Controller Basead Automatic Voltage Regulater for Synchronous Generator,* Dept. of Electr. Eng., South Dakota Sch. of Mines & Technol., Rapid City, SD, USA Energy Conversion, IEEE, Vol. 9, Sep. 1994.

Apêndice A

Cálculo da Injeções Líquidas de Potência Ativa e Reativa

As equações abaixo expressam as injeções líquidas de potência ativa e reativa em uma barra *k* do sistema:

$$P_k(\underline{\theta},\underline{V}) = V_k \sum_{m\in\Omega_k} V_m\left(G_{km}\cos\theta_{km} + B_{km}sen\theta_{km}\right) \tag{A.1}$$

$$\underline{Q}_k(\underline{\theta},\underline{V}) = V_k \sum_{m\in\Omega_k} V_m\left(G_{km}sen\theta_{km} - B_{km}\cos\theta_{km}\right) \tag{A.2}$$

Estas expessões são deduzidas a partir da definição de potência (S_k), identificando as partes reais e imaginárias da seguinte equação:

$$S_k = \dot{V}_k \dot{I}_k^* \qquad \Rightarrow \qquad S_k = P_k + j\underline{Q}_k \tag{A.3}$$

Onde

S_k : potência complexa injetada na barra *k*

P_k : módulo da potência ativa injetada na barra *k*

Q_k : módulo da potência reativa injetada na barra *k*

I_k : módulo da corrente injetada na barra *k*

V_k : módulo da tensão na barra *k*

A injeção de corrente I_k na barra *k* do sistema é dada pela equação:

$$I_k = \sum_{m\in\Omega_k} Y_{km}\dot{V}_m \tag{A.4}$$

Y_{km} : admitância entre as barra *k* e *m*.

Substituindo I_k a equação (A.3), tem-se:

$$S_k = \dot{V}_k \left[\sum_{m \in \Omega_k} Y_{km} \dot{V}_m \right]^* \tag{A.5}$$

Como:

$$Y_{km} = G_{km} + jB_{km} \tag{A.6}$$

G_{km}: condutância série entre as barras k e m

B_{km} : susceptância série entre as barras k e m

Tem-se:

$$S_k = V_k \angle \theta_k \left[\sum_{m \in \Omega_k} (G_{km} + jB_{km})(V_m \angle \theta_m) \right]^* \tag{A.7}$$

$$S_k = V_k \angle \theta_k \left[\sum_{m \in \Omega_k} (G_{km} + jB_{km})^* (V_m \angle \theta_m)^* \right]$$

$$S_k = V_k \angle \theta_k \left[\sum_{m \in \Omega_k} (G_{km} - jB_{km})(V_m \angle -\theta_m) \right]$$

$$S_k = V_k \angle \theta_k \left[\sum_{m \in \Omega_k} (V_m \angle -\theta_m)(G_{km} - jB_{km}) \right]$$

$$S_k = V_k \left[\sum_{m \in \Omega_k} (\angle \theta_k)(V_m \angle -\theta_m)(G_{km} - jB_{km}) \right]$$

$$S_k = V_k \left[\sum_{m \in \Omega_k} (V_m \angle \theta_k - \theta_m)(G_{km} - jB_{km}) \right] \tag{A.8}$$

Como:

$\theta_{km} = \theta_k - \theta_m$

Tem-se:

$$S_k = V_k \left[\sum_{m \in \Omega_k} (V_m \angle \theta_{km})(G_{km} - jB_{km}) \right] \tag{A.9}$$

$$S_k = V_k\left[\sum_{m\in\Omega_k} V_m\left(\cos\theta_{km} + j\,\mathrm{sen}\theta_{km}\right)\left(G_{km} - jB_{km}\right)\right]$$

$$S_k = V_k\left[\sum_{m\in\Omega_k} V_m\left(G_{km} - jB_{km}\right)\left(\cos\theta_{km} + j\,\mathrm{sen}\theta_{km}\right)\right]$$

$$S_k = V_k\left[\sum_{m\in\Omega_k} V_m\left(G_{km}\cos\theta_{km} + jG_{km}\,\mathrm{sen}\theta_{km} - jB_{km}\cos\theta_{km} - j^2 B_{km}\,\mathrm{sen}\theta_{km}\right)\right]$$

$$S_k = V_k\left[\sum_{m\in\Omega_k} V_m\left(G_{km}\cos\theta_{km} + jG_{km}\,\mathrm{sen}\theta_{km} - jB_{km}\cos\theta_{km} + B_{km}\,\mathrm{sen}\theta_{km}\right)\right]$$

$$S_k = V_k\left[\sum_{m\in\Omega_k} V_m\left(G_{km}\cos\theta_{km} + B_{km}\,\mathrm{sen}\theta_{km} + jG_{km}\,\mathrm{sen}\theta_{km} - jB_{km}\cos\theta_{km}\right)\right]$$

$$S_k = V_k \sum_{m\in\Omega_k} V_m\left[G_{km}\cos\theta_{km} + B_{km}\,\mathrm{sen}\theta_{km} + jG_{km}\,\mathrm{sen}\theta_{km} - jB_{km}\cos\theta_{km}\right]$$

$$S_k = V_k \sum_{m\in\Omega_k} V_m\left[\left(G_{km}\cos\theta_{km} + B_{km}\,\mathrm{sen}\theta_{km}\right) + j\left(G_{km}\,\mathrm{sen}\theta_{km} - B_{km}\cos\theta_{km}\right)\right]$$

$$S_k = V_k \sum_{m\in\Omega_k} V_m\left(G_{km}\cos\theta_{km} + B_{km}\,\mathrm{sen}\theta_{km}\right) + j\left[V_k \sum_{m\in\Omega_k} V_m\left(G_{km}\,\mathrm{sen}\theta_{km} - B_{km}\cos\theta_{km}\right)\right]$$

Lembrando:

$$S_k = P_k + jQ_k$$

Tem-se:

$$P_k = V_k \sum_{m\in\Omega_k} V_m\left(G_{km}\cos\theta_{km} + B_{km}sen\theta_{km}\right)$$

$$Q_k = V_k \sum_{m\in\Omega_k} V_m\left(G_{km}sen\theta_{km} - B_{km}\cos\theta_{km}\right)$$

Apêndice B

Cálculo dos Fluxos de Potência Ativa e Reativa

As expressões para os Fluxos de Potências Ativa e Reativa em um ramo "*km*" qualquer da rede são:

$$P_{km} = V_k^2 G_{km} - V_k V_m G_{km} \cos\theta_{km} - V_k V_m B_{km} sen\theta_{km} \quad \text{(B.1)}$$

$$Q_{km} = V_k^2 B_{km} - V_k V_m G_{km} \operatorname{sen}\theta_{km} + V_k V_m B_{km} \cos\theta_{km} \quad \text{(B.2)}$$

Considere a figura abaixo:

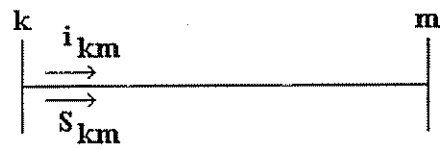


Figura- Ramo km da rede

Nesta figura, uma corrente $\dot{I}_{km}$ e um fluxo de potência (S_{km}) circulam entre duas barras (*k* e *m*) do sistema. Partindo da definição $S_{k\,m}$, tem-se:

$$S_{km} = \dot{V}_k \dot{I}_{km}^* \quad \text{(B.3)}$$

Como:

$$\dot{I}_{km} = Y_{km}\left(\dot{V}_k - \dot{V}_m\right) \quad \text{(B.4)}$$

Tem-se:

$$S_{km} = \dot{V}_k \left[Y_{km}\left(\dot{V}_k - \dot{V}_m\right)\right]^* \quad \text{(B.5)}$$

$$S_{km} = \dot{V}_k \left[Y_{km}^*\left(\dot{V}_k - \dot{V}_m\right)^*\right]$$

$$S_{km} = \dot{V}_k \left[Y_{km}^* \left(\dot{V}_k^* - \dot{V}_m^* \right) \right]$$

$$S_{km} = \dot{V}_k \left[Y_{km}^* \dot{V}_k^* - Y_{km}^* \dot{V}_m^* \right] \tag{B.6}$$

Como

$$Y_{km} = G_{km} + jB_{km} \tag{B.7}$$

Tem-se:

$$S_{km} = \dot{V}_k \left[\left(G_{km} + jB_{km} \right)^* \dot{V}_k^* - \left(G_{km} + jB_{km} \right)^* \dot{V}_m^* \right] \tag{B.8}$$

$$S_{km} = \dot{V}_k \left[\left(G_{km} - jB_{km} \right) \dot{V}_k^* - \left(G_{km} - jB_{km} \right) \dot{V}_m^* \right]$$

$$S_{km} = V_k \angle \theta_k \left[\left(G_{km} - jB_{km} \right) \left(V_k \angle \theta_k \right)^* - \left(G_{km} - jB_{km} \right) \left(V_m \angle \theta_m \right)^* \right]$$

$$S_{km} = V_k \angle \theta_k \left[\left(G_{km} - jB_{km} \right) \left(V_k \angle -\theta_k \right) - \left(G_{km} - jB_{km} \right) \left(V_m \angle -\theta_m \right) \right]$$

$$S_{km} = V_k \left[\left(G_{km} - jB_{km} \right) V_k - \left(G_{km} - jB_{km} \right) \left(V_m \angle \theta_k - \theta_m \right) \right] \tag{B.9}$$

Como:

$$\theta_{km} = \theta_k - \theta_m \tag{B.10}$$

Tem-se:

$$S_{km} = V_k \left[\left(G_{km} - jB_{km} \right) V_k - \left(G_{km} - jB_{km} \right) \left(V_m \angle \theta_{km} \right) \right] \tag{B.11}$$

$$S_{km} = \left(G_{km} - jB_{km} \right) V_k^2 - \left(G_{km} - jB_{km} \right) \left(V_k V_m \angle \theta_{km} \right)$$

$$S_{km} = \left(G_{km} - jB_{km} \right) V_k^2 - \left(G_{km} - jB_{km} \right) V_k V_m \left(\cos\theta_{km} + j \operatorname{sen}\theta_{km} \right)$$

$$S_{km} = \left(G_{km} - jB_{km} \right) V_k^2 - \left(V_k V_m G_{km} - jV_k V_m B_{km} \right) \left(\cos\theta_{km} + j \operatorname{sen}\theta_{km} \right)$$

$$S_{km} = (G_{km} - jB_{km})V_k^2 - \left(V_k V_m G_{km} \cos\theta_{km} + jV_k V_m G_{km} \operatorname{sen}\theta_{km} - jV_k V_m B_{km} \cos\theta_{km} - j^2 V_k V_m B_{km} \operatorname{sen}\theta_{km}\right)$$

$$S_{km} = (G_{km} - jB_{km})V_k^2 - \left(V_k V_m G_{km} \cos\theta_{km} + jV_k V_m G_{km} \operatorname{sen}\theta_{km} - jV_k V_m B_{km} \cos\theta_{km} + V_k V_m B_{km} \operatorname{sen}\theta_{km}\right)$$

$$S_{km} = (G_{km} - jB_{km})V_k^2 - V_k V_m G_{km} \cos\theta_{km} - jV_k V_m G_{km} \operatorname{sen}\theta_{km} + jV_k V_m B_{km} \cos\theta_{km} - V_k V_m B_{km} \operatorname{sen}\theta_{km}$$

$$S_{km} = V_k^2 G_{km} - jV_k^2 B_{km} - V_k V_m G_{km} \cos\theta_{km} - jV_k V_m G_{km} \operatorname{sen}\theta_{km} + jV_k V_m B_{km} \cos\theta_{km} - V_k V_m B_{km} \operatorname{sen}\theta_{km}$$

$$S_{km} = V_k^2 G_{km} - V_k V_m G_{km} \cos\theta_{km} - V_k V_m B_{km} \operatorname{sen}\theta_{km} - jV_k^2 B_{km} - jV_k V_m G_{km} \operatorname{sen}\theta_{km} + jV_k V_m B_{km} \cos\theta_{km}$$

$$S_{km} = V_k^2 G_{km} - V_k V_m G_{km} \cos\theta_{km} - V_k V_m B_{km} \operatorname{sen}\theta_{km} - j\left(V_k^2 B_{km} - V_k V_m G_{km} \operatorname{sen}\theta_{km} + V_k V_m B_{km} \cos\theta_{km}\right)$$

Como:

$$S_{km} = P_{km} + jQ_{km} \qquad \text{(B.12)}$$

Tem-se:

$$\boxed{P_{km} = V_k^2 G_{km} - V_k V_m G_{km} \cos\theta_{km} - V_k V_m B_{km} \operatorname{sen}\theta_{km}}$$

$$\boxed{Q_{km} = V_k^2 B_{km} - V_k V_m G_{km} \operatorname{sen}\theta_{km} + V_k V_m B_{km} \cos\theta_{km}}$$